

Volumen y osmolalidad de los líquidos intracelular y extracelular en estados anormales

Algunos de los factores que pueden hacer que los volúmenes extracelular e intracelular cambien son el exceso de ingestión o de retención renal de agua, la deshidratación, la infusión intravenosa de diferentes tipos de soluciones, la pérdida de grandes cantidades de líquido por el aparato digestivo y la pérdida de cantidades anormales de líquido a través del sudor o de los riñones.

Pueden calcularse los cambios en los volúmenes de líquido extracelular e intracelular y los tipos de tratamiento que deben instaurarse teniendo en cuenta los principios básicos:

1. *El agua se mueve rápidamente a través de las membranas celulares*; por tanto, las osmolaridades de los líquidos intracelular y extracelular permanecen casi exactamente iguales excepto durante unos minutos después de un cambio en uno de los compartimientos.
2. *Las membranas celulares son casi completamente impermeables a muchos solutos*, como el sodio y el cloruro; por tanto, el número de osmoles en el líquido extracelular e intracelular permanece generalmente constante a no ser que se añadan o se retiren solutos en el compartimiento extracelular.

Con estos principios básicos en mente, podemos analizar los efectos de diferentes estados hídricos anormales sobre los volúmenes y las osmolaridades de los líquidos extracelular e intracelular.

Efecto de la adición de una solución salina al líquido extracelular

Si se añade una solución salina *isotónica* al compartimiento líquido extracelular, la osmolaridad del líquido extracelular no cambia y no se produce ninguna ósmosis a través de las membranas celulares. El único efecto es un aumento del volumen de líquido extracelular (**fig. 25-6A**). El sodio y el cloro permanecen en gran medida en el líquido extracelular porque las membranas celulares se comportan como si fueran casi impermeables al cloruro de sodio.

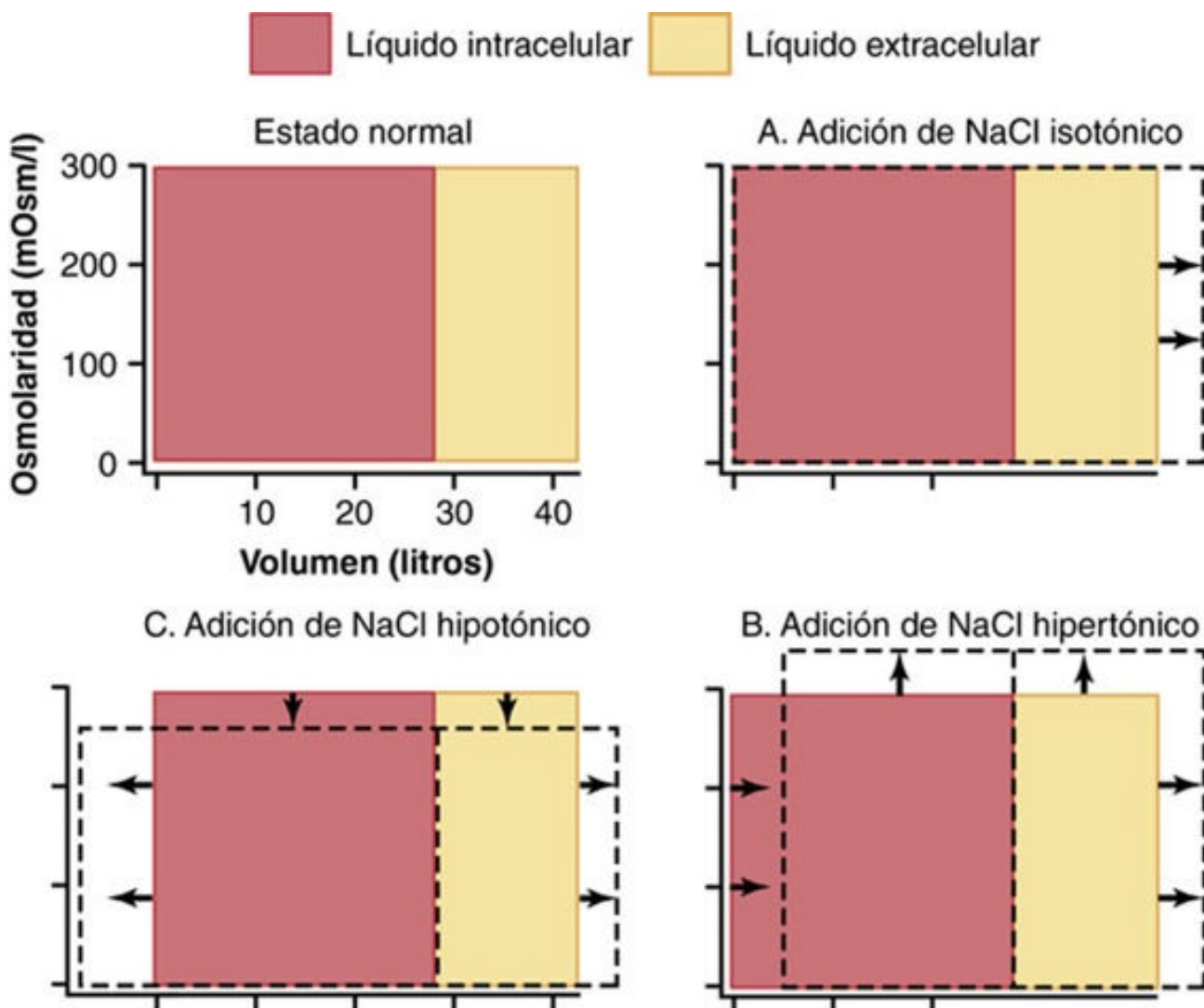


FIGURA 25-6 Efecto de la adición de soluciones isotónicas, hipertónicas e hipotónicas al líquido extracelular tras el equilibrio osmótico. El estado normal se indica con las líneas continuas y los desplazamientos de la normalidad por las zonas sombreadas. Los volúmenes de los compartimentos líquidos intracelular y extracelular se muestran en la abscisa de cada diagrama, y las osmolaridades de estos compartimentos en las ordenadas.

Si se añade una solución *hipertónica* al líquido extracelular, la osmolaridad extracelular aumenta y provoca la ósmosis del agua fuera de las células hacia el compartimiento extracelular (**fig. 25-6B**). De nuevo, casi todo el cloruro de sodio añadido permanece en el compartimiento extracelular y el líquido difunde desde las células hacia el espacio extracelular hasta conseguir el equilibrio osmótico. El efecto neto es un aumento del volumen extracelular (mayor del volumen de líquido añadido), una reducción del volumen intracelular y un aumento de la osmolaridad en los dos compartimientos.

Si se añade una solución *hipotónica* al líquido extracelular, la osmolaridad disminuye y parte del agua extracelular difunde al interior de las células hasta que los compartimientos extracelular e intracelular tienen la misma osmolaridad (**fig. 25-6C**). Los volúmenes extracelular e intracelular aumentan al añadir líquido hipotónico, aunque el volumen intracelular lo hace en mayor grado.

Cálculo de los desplazamientos de líquido y las osmolaridades tras la infusión de solución salina hipertónica

Podemos calcular los efectos secuenciales de infundir diferentes soluciones sobre los volúmenes y osmolaridades de los líquidos extracelular e intracelular. Por ejemplo, si se infunden 2 l de una solución de cloruro de sodio al 3% en el compartimiento líquido extracelular de un paciente de 70 kg cuya osmolaridad plasmática inicial es de 280 mOsm/l, ¿cuáles serán los volúmenes y osmolaridades

en los líquidos extracelular e intracelular tras alcanzar el equilibrio osmótico?

El primer paso es calcular las condiciones iniciales, incluidos el volumen, la concentración y los miliosmoles totales de cada compartimiento. Suponiendo que el volumen del líquido extracelular es un 20% del peso corporal y que el volumen del líquido intracelular es un 40% del peso corporal, pueden calcularse los siguientes volúmenes y concentraciones.

Paso 1

Condiciones iniciales

	Volumen (litros)	Concentración (mOsm/l)	Total (mOsm)
Líquido extracelular	14	280	3.920
Líquido intracelular	28	280	7.840
Líquido corporal total	42	280	11.760

Después calculamos los miliosmoles totales añadidos al líquido extracelular en 2 l de cloruro de sodio al 3%. Una solución al 3% significa que hay 3 g/100 ml, o 30 g de cloruro de sodio por litro. Como el peso molecular del cloruro de sodio es de unos 58,5 g/mol, esto significa que hay unos 0,5128 moles de cloruro de sodio por litro de solución. Para 2 l de solución, esto sería 1,0256 moles de cloruro de sodio. Como un mol de cloruro de sodio es aproximadamente igual a 2 osmoles (el cloruro de sodio tiene dos partículas con actividad osmótica por mol), el efecto neto de añadir 2 l de esta solución es añadir 2.051 mOsm de cloruro de sodio al líquido extracelular.

En el paso 2 calculamos el efecto instantáneo de añadir 2.051 mOsm de cloruro de sodio al líquido extracelular junto con 2 l de volumen. No habría ningún cambio en la concentración ni el volumen del *líquido intracelular*, y no habría equilibrio osmótico. Pero en el *líquido extracelular* habría 2.051 mOsm más de soluto totales, lo que da un total de 5.791 mOsm. Como el compartimiento extracelular tiene ahora 16 l de volumen, la concentración puede calcularse dividiendo 5.791 mOsm entre 16 l para obtener una concentración de 373 mOsm/l. Por tanto, tras añadir la solución se obtendrían instantáneamente los siguientes valores:

Paso 2

Efecto instantáneo de añadir 2 l de cloruro de sodio al 3%

	Volumen (litros)	Concentración (mOsm/l)	Total (mOsm)
Líquido extracelular	16	373	5.971
Líquido intracelular	28	280	7.840
Líquido corporal total	44	Sin equilibrio	13.811

En el tercer paso calculamos los volúmenes y concentraciones que se producirían unos minutos después de que apareciera el equilibrio osmótico. En este caso, las concentraciones en los compartimientos líquidos intracelular y extracelular serían iguales y podrían calcularse dividiendo los miliosmoles totales en el cuerpo, 13.811, por el volumen total, que es ahora de 44 l. Este cálculo da lugar a una concentración de 313,9 mOsm/l. Luego todos los compartimientos líquidos del cuerpo tendrán la misma concentración después del equilibrio osmótico. Suponiendo que no se ha perdido ningún soluto ni agua del cuerpo y que no hay movimiento del cloruro de sodio hacia dentro o hacia fuera de las células, calculamos entonces los volúmenes de los compartimientos intracelular y extracelular. El volumen del líquido intracelular se calcula dividiendo los miliosmoles totales en el

líquido intracelular (7.840) por la concentración (313,9 mOsm/l) para obtener un volumen de 24,98 l. El volumen del líquido extracelular se calcula dividiendo los miliosmoles totales en el líquido extracelular (5.971) por la concentración (313,9 mOsm/l) para conseguir un volumen de 19,02 l. De nuevo estos cálculos se basan en la suposición de que el cloruro de sodio añadido al líquido extracelular permanece y no se mueve al interior de las células.

Paso 3

Efecto de añadir 2 l de cloruro de sodio al 3% tras el equilibrio osmótico

	Volumen (litros)	Concentración (mOsm/l)	Total (mOsm)
Líquido extracelular	19,02	313,9	5.971
Líquido intracelular	24,98	313,9	7.840
Líquido corporal total	44	313,9	13.811

En este ejemplo podemos ver que añadir 2 l de una solución hipertónica de cloruro de sodio da lugar a un aumento en más de 5 l en el volumen del líquido extracelular mientras que *reduce* el volumen del líquido intracelular en casi 3 l.

Esta forma de calcular los cambios en los volúmenes de los líquidos intracelular y extracelular y las osmolaridades puede aplicarse a casi todos los problemas clínicos de regulación del volumen de los líquidos. El lector debe familiarizarse con estos cálculos, pues conocer los aspectos matemáticos del equilibrio osmótico entre los compartimientos líquidos intracelular y extracelular es esencial para comprender casi todas las anomalías en los líquidos del cuerpo y su tratamiento.

Soluciones de glucosa y otras para la nutrición

Se administran muchos tipos de soluciones por vía intravenosa para nutrir a personas que no pueden ingerir cantidades adecuadas de elementos nutritivos. Las soluciones de glucosa se emplean ampliamente, y las soluciones de aminoácidos y de grasa homogeneizada se usan con menos frecuencia. Cuando estas soluciones se administran, las concentraciones de sustancias con actividad osmótica suelen ajustarse casi hasta la isotonicidad, o se administran tan lentamente que no alteran el equilibrio osmótico de los líquidos corporales. Después de metabolizarse la glucosa y otros nutrientes, permanece a menudo un exceso de agua, en especial si se añade líquido adicional. Lo habitual es que los riñones lo secreten en forma de orina muy diluida. El resultado neto es la adición al cuerpo de nutrientes exclusivamente.

A menudo se utiliza una solución de glucosa al 5%, que es casi isoosmótica, para tratar la deshidratación. Como la solución es isoosmótica, puede infundirse por vía intravenosa sin provocar el hinchamiento de los eritrocitos, como sucedería con una infusión de agua pura. Dado que la glucosa en solución es transportada rápidamente a las células y metabolizada, la infusión de una solución de glucosa al 5% reduce la osmolaridad del líquido extracelular y, en consecuencia, ayuda a corregir el aumento en la osmolaridad del líquido extracelular asociado con la deshidratación.

Anomalías clínicas de la regulación del volumen de líquido: hiponatremia e hipernatremia

Una medida de que dispone el clínico para evaluar el estado hídrico de un paciente es la concentración plasmática de sodio. La osmolaridad plasmática no se mide habitualmente, pero como el sodio y sus aniones asociados (sobre todo el cloro) son responsables de más del 90% del soluto en el líquido extracelular, la concentración plasmática de sodio es un indicador razonable de la osmolaridad plasmática en muchas condiciones. Cuando la concentración plasmática de sodio se reduce más de unos pocos miliequivalentes por debajo de la normalidad (unos 142 mEq/l), se dice que una persona tiene *hiponatremia*. Cuando la concentración plasmática de sodio está elevada por encima de lo normal, se dice que una persona tiene *hipernatremia*.

Causas de hiponatremia: exceso de agua o pérdida de sodio

La reducción de la concentración plasmática de sodio puede deberse a una pérdida de cloruro de sodio en el líquido extracelular o a una adición de un exceso de agua al líquido extracelular (**tabla 25-4**). Una pérdida primaria de cloruro de sodio suele dar lugar a una *hiponatremia-deshidratación* y se acompaña de una reducción del volumen de líquido extracelular. Los trastornos que pueden causar una hiponatremia debida a la pérdida de cloruro de sodio son la *diarrea* y los *vómitos*. El *consumo excesivo de diuréticos* que inhiben la capacidad de los riñones de conservar el sodio y ciertos tipos de nefropatías que cursan con pérdida de sodio pueden provocar también grados leves de hiponatremia. Finalmente, la *enfermedad de Addison*, que se debe a una menor secreción de la hormona aldosterona, reduce la capacidad de los riñones de reabsorber el sodio y provoca un grado leve de hiponatremia.

Tabla 25-4

Anomalías de la regulación del volumen del líquido corporal: hiponatremia e hipernatremia

Anomalia	Causa	Concentración plasmática de Na ⁺	Volumen extracelular de líquido	Volumen intracelular de líquido
Hiponatremia-deshidratación	Insuficiencia suprarrenal; exceso de diuréticos	↓	↓	↑
Hiponatremia-sobrehidratación	Exceso de ADH (SIADH); tumor broncogénico	↓	↑	↑
Hipernatremia-deshidratación	Diabetes insípida; sudoración excesiva	↑	↓	↓
Hipernatremia-sobrehidratación	Enfermedad de Cushing; aldosteronismo primario	↑	↑	↓

ADH, hormona antidiurética; SIADH, síndrome de secreción inadecuada de ADH.

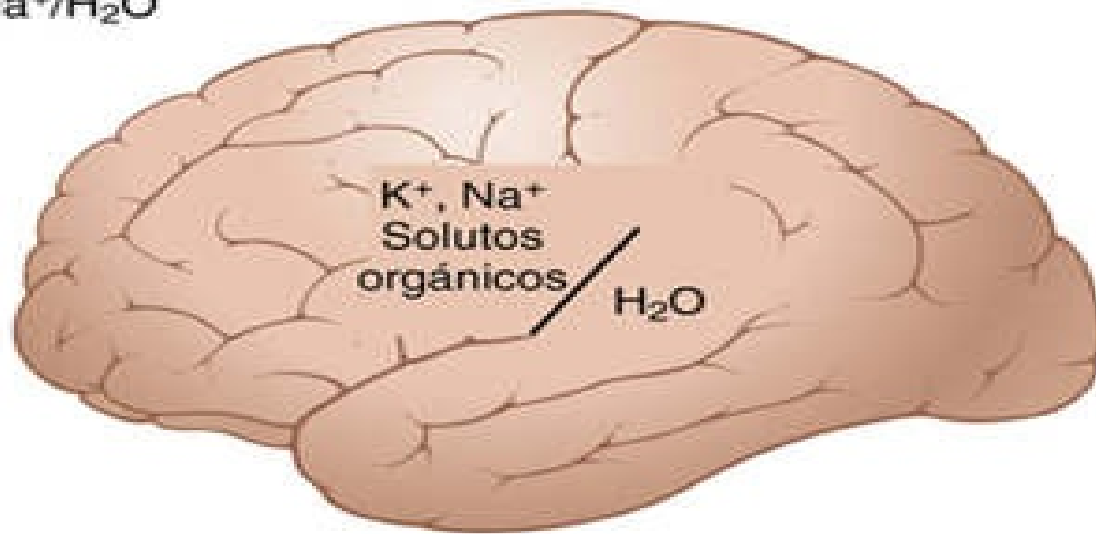
La hiponatremia también puede acompañarse de una retención excesiva de agua, lo diluye el sodio en el líquido extracelular; este estado se denomina *hiponatremia-sobrehidratación*. Por ejemplo, la *secreción excesiva de hormona antidiurética*, que hace que el túbulo renal reabsorba más agua, puede provocar hiponatremia y sobrehidratación.

Consecuencias DE LA hiponatremia: inflamación celular

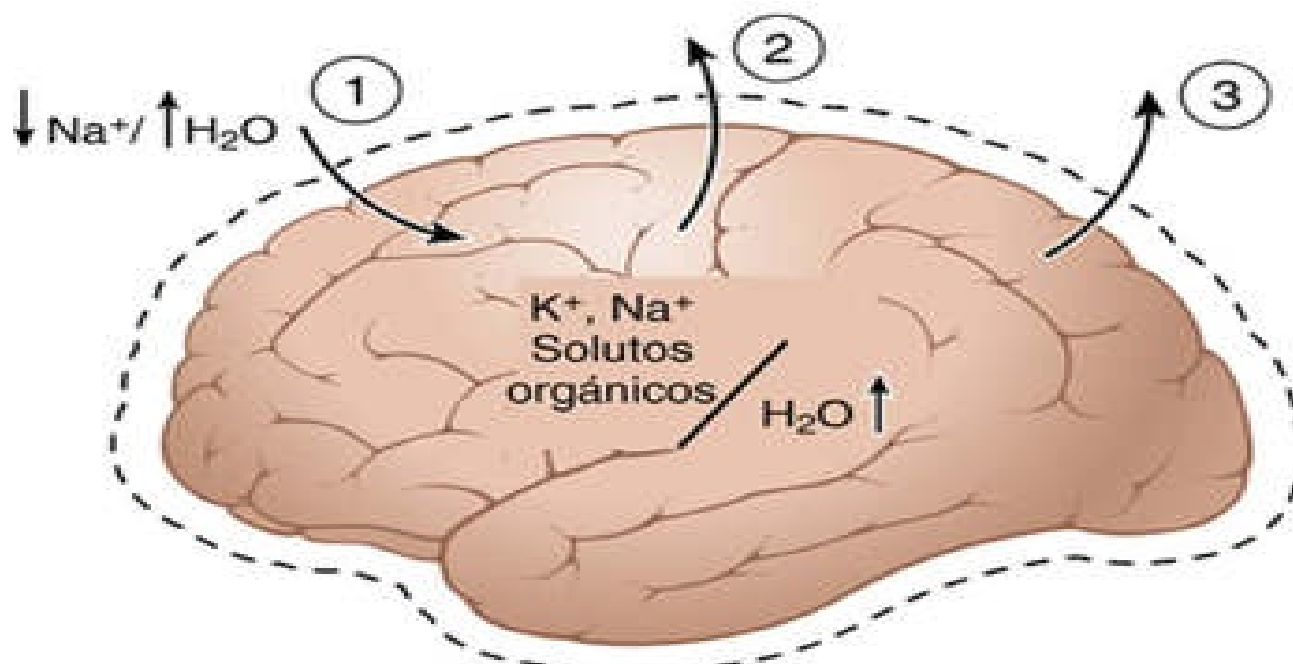
Los rápidos cambios en el volumen celular como consecuencia de la hiponatremia pueden tener efectos profundos en la función de los tejidos y los órganos, especialmente el encéfalo. Por ejemplo, una rápida reducción en la concentración de sodio en plasma puede provocar un edema de las células encefálicas y síntomas neurológicos, como cefalea, náuseas, letargo y desorientación. Si la concentración de sodio en plasma disminuye rápidamente por debajo de 115-120 mmol/l, la inflamación encefálica puede conducir a convulsiones, coma, daño cerebral permanente y muerte. Como el cráneo es rígido, el encéfalo no puede aumentar de volumen más de un 10%, aproximadamente, sin verse forzado a extenderse hacia el cuello (*hernia*), lo que puede producir una lesión cerebral permanente y la muerte.

Cuando la hiponatremia evoluciona más lentamente durante varios días, el encéfalo y otros tejidos responden mediante el transporte de sodio, cloruro, potasio y solutos orgánicos, como glutamato, desde las células al compartimiento extracelular. Esta respuesta atenúa el flujo osmótico de agua a las células y la inflamación de los tejidos (**fig. 25-7**).

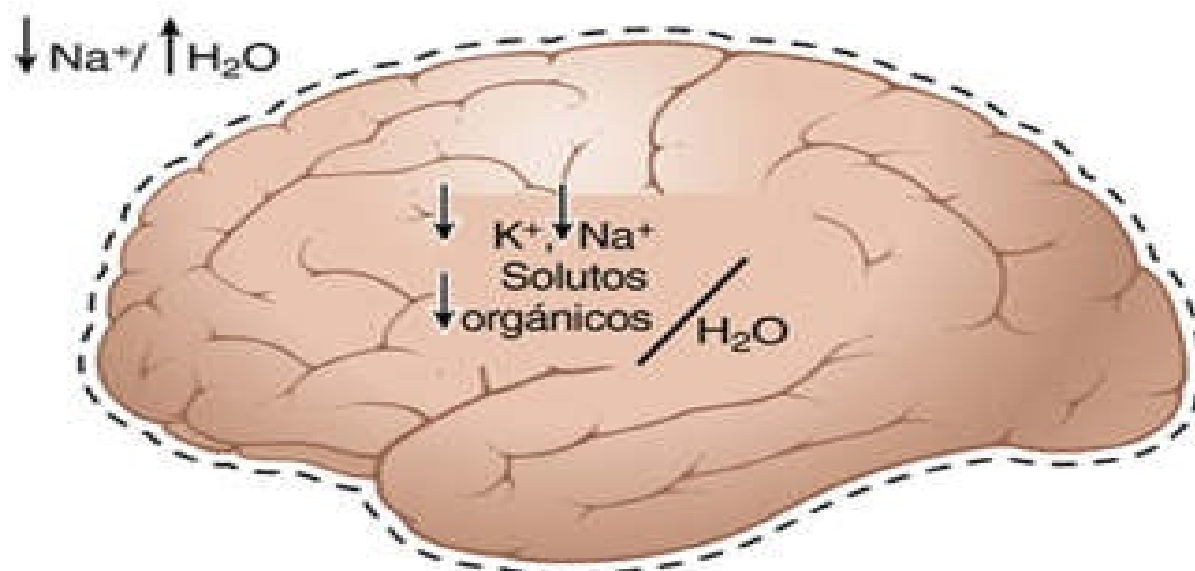
$\text{Na}^+/\text{H}_2\text{O}$



Normonatremia



Hiponatremia aguda



Hiponatremia crónica

FIGURA 25-7 Regulación del volumen de las células encefálicas durante la hiponatremia. Durante una hiponatremia aguda, causada por la pérdida de Na^+ o por un exceso de H_2O , existe difusión de H_2O en las células (1) e inflamación del tejido encefálico (indicado por las *líneas discontinuas*). Este proceso estimula el transporte de Na^+ , K^+ y solutos orgánicos fuera de las células (2), lo que provoca después la difusión de agua al exterior celular (3). En la hiponatremia crónica, la inflamación encefálica se atenúa con el transporte de solutos desde las células.

No obstante, el transporte de solutos desde las células durante una hiponatremia de desarrollo lento puede hacer que el encéfalo sea vulnerable a lesiones si la hiponatremia se corrige con demasiada rapidez. Cuando se añaden soluciones hipertónicas demasiado rápido para corregir la hiponatremia, esta intervención puede superar la capacidad del encéfalo de reabsorber los solutos perdidos de las células, lo cual puede conducir a una lesión osmótica de las neuronas que se asocia con *desmielinización*, una pérdida de la vaina de mielina de los nervios. Esta desmielinización de neuronas mediada osmóticamente puede evitarse si se limita la corrección de la hiponatremia crónica a menos de 10-12 mmol/l en 24 h y a menos de 18 mmol/l en 48 h. Esta lenta velocidad de corrección permite que el encéfalo se recupere de la pérdida de osmoles que ha tenido lugar como consecuencia de la adaptación a la hiponatremia crónica.

La hiponatremia es el trastorno de electrolitos más común que se encuentra en la práctica clínica y puede producirse en hasta el 15-25% de los pacientes hospitalizados.

Causas de hipernatremia: pérdida de agua o exceso de sodio

El aumento de la concentración plasmática de sodio, que también aumenta la osmolaridad, puede deberse a una pérdida de agua del líquido extracelular, lo que concentra los iones sodio, o a un exceso de sodio en el líquido extracelular. La pérdida primaria de agua del líquido extracelular, esto da lugar a una *hipernatremia y deshidratación*. Este trastorno puede deberse a una incapacidad para secretar hormona antidiurética, que es necesaria para que los riñones conserven el agua. Como resultado de la pérdida de hormona antidiurética, los riñones excretan grandes cantidades de orina (una enfermedad denominada *diabetes insípida «central»*) y dan lugar a una deshidratación y un aumento de la concentración de cloruro de sodio en el líquido extracelular. En ciertos tipos de nefropatías, los riñones no pueden responder a la hormona antidiurética y provocan también un tipo de *diabetes insípida «nefrógena»*. Una causa más común de hipernatremia asociada a una reducción del volumen de líquido extracelular es la simple *deshidratación* causada por una ingestión de agua que es inferior a su pérdida, como puede ocurrir en la sudoración durante un ejercicio intenso y prolongado.

La hipernatremia también puede deberse a un exceso de cloruro de sodio añadido al líquido extracelular. Esto da lugar a menudo a una *hipernatremia-sobrehidratación*, porque el exceso de cloruro de sodio extracelular suele asociarse al menos a cierto grado de retención de agua por los riñones. Por ejemplo, la *secreción excesiva de la hormona ahorradora de sodio aldosterona* puede causar un grado leve de hipernatremia o sobrehidratación. La razón de que la hipernatremia no sea más intensa es que la retención de sodio causada por la mayor secreción de aldosterona estimula también la secreción de hormona antidiurética y hace que los riñones reabsorban mayores cantidades de agua.

Al analizar las anomalías en la concentración plasmática de sodio y decidir el tratamiento adecuado, primero debemos determinar si la anomalía se debe a una pérdida o una ganancia primaria de sodio o a una ganancia o una pérdida primaria de agua.

Consecuencias DE LA hipernatremia: contracción celular

La hipernatremia es mucho menos común que la hiponatremia y los síntomas graves suelen producirse únicamente con aumentos rápidos e importantes en la concentración de sodio en plasma de más de 158-160 mmol/l. Un motivo que explica este fenómeno es que la hipernatremia promueve una sed intensa y estimula la secreción de hormona antidiurética, que protege contra un aumento importante en el sodio en el plasma y el líquido extracelular, según se comenta en el [capítulo 29](#). No obstante, puede producirse una hipernatremia grave en pacientes con lesiones en el hipotálamo que alteren su sensación de sed, en lactantes que puedan no tener un acceso fácil al agua o en ancianos con un estado mental alterado, o en personas con diabetes insípida.

La corrección de la hipernatremia puede conseguirse mediante la administración de soluciones hipoosmóticas de dextrosa o cloruro de sodio. Sin embargo, es prudente corregir la hipernatremia lentamente en pacientes con enfermedades crónicas en la concentración de sodio en plasma, ya que la hipernatremia activa también los mecanismos de defensa que protegen a la célula de los cambios de volumen. Estos mecanismos de defensa son opuestos a los que se producen en caso de hiponatremia y consisten en mecanismos que aumentan la concentración intracelular de sodio y otros solutos.

Edema: exceso de líquido en los tejidos

El edema se refiere a la presencia de un exceso de líquido en los tejidos corporales. En la mayoría de los casos el edema aparece sobre todo en el compartimiento de líquido extracelular, pero puede afectar también al líquido intracelular.

Edema intracelular

Tres procesos causan especialmente tumefacción o edema intracelular: 1) la hiponatremia, según se ha comentado anteriormente; 2) la depresión de los sistemas metabólicos de los tejidos, y 3) la falta de una nutrición celular adecuada. Por ejemplo, cuando se reduce el flujo sanguíneo a un tejido, el reparto de oxígeno y nutrientes se reduce. Si el flujo sanguíneo disminuye mucho como para mantener el metabolismo normal tisular, se deprimen las bombas iónicas de la membrana celular. Cuando se activan las bombas, los iones sodio que normalmente se filtran hacia el interior de la célula ya no pueden salir bombeados de las células, y el exceso de sodio intracelular causa por ósmosis el paso del agua al interior de las células. A veces este proceso puede incrementar el volumen intracelular de una zona de tejido (incluso de toda una pierna isquémica, por ejemplo) hasta dos a tres veces el volumen normal. Cuando se produce este aumento en el volumen intracelular, suele ser el preludio de la muerte del tejido.

El edema intracelular también puede producirse en los tejidos inflamados. La inflamación suele aumentar la permeabilidad de las membranas celulares, lo que permite al sodio y a otros iones difundir hacia el interior de la célula, con la posterior entrada del agua por ósmosis al interior de las células.

Edema extracelular

El edema extracelular se produce cuando se acumula un exceso de líquido en los espacios extracelulares. Hay dos causas generales de edema extracelular: 1) la fuga anormal de líquido del plasma hacia los espacios intersticiales a través de los capilares, y 2) la imposibilidad de los linfáticos de devolver el líquido a la sangre desde el intersticio, lo que a menudo se conoce por *linfedema*. La causa clínica más común de la acumulación intersticial de líquido es la filtración capilar excesiva de líquido.

Factores que pueden aumentar la filtración capilar

Para conocer las causas de la filtración capilar excesiva es útil revisar los determinantes de la filtración capilar expuestos en el [capítulo 16](#). La filtración capilar puede expresarse mediante la siguiente fórmula matemática:

$$\text{Filtración} = K_f \times (P_c - P_{li} - \pi_c + \pi_{li})$$

donde K_f es el coeficiente de filtración capilar (el producto de la permeabilidad y el área superficial

de los capilares), P_c es la presión hidrostática capilar, P_{li} es la presión hidrostática del líquido intersticial, π_c es la presión coloidosmótica del plasma capilar y π_{li} la presión coloidosmótica del líquido intersticial. A partir de esta ecuación podemos ver que *cualquiera de los siguientes cambios puede aumentar la filtración capilar*:

- Aumento del coeficiente de filtración capilar.
- Aumento de la presión hidrostática capilar.
- Reducción de la presión coloidosmótica del plasma.

Linfedema: incapacidad de los vasos sanguíneos de devolver líquidos y proteínas a la sangre

Cuando la función de los vasos linfáticos está gravemente deteriorada, debido a una obstrucción o pérdida de dichos vasos, el edema puede ser especialmente intenso porque no hay otra forma de extraer las proteínas plasmáticas que salen al intersticio. El aumento de la concentración de proteínas eleva la presión coloidosmótica del líquido intersticial, lo que arrastra incluso más líquido fuera de los capilares.

La obstrucción del flujo linfático puede ser especialmente intensa con las infecciones de los ganglios linfáticos, como ocurre en la infección por los *nematodos* llamados *filarias* (*Wuchereria bancrofti*), que son gusanos microscópicos filiformes. Los gusanos adultos viven en el sistema linfático humano y pasan de una persona a otra a través de los mosquitos. Las personas con infecciones por filarias pueden padecer linfedema grave y *elefantiasis* y, en los hombres se puede producir una tumefacción del escroto denominada *hidrocele*. La filariasis linfática afecta a más de 120 millones de personas en 80 países de las zonas tropicales y subtropicales de Asia, África, el Pacífico Occidental y diversas partes del Caribe y Sudamérica.

El linfedema puede producirse también en personas que padecen ciertos tipos de cáncer o después de una intervención quirúrgica en que se eliminan u obstruyen vasos linfáticos. Por ejemplo, se elimina un gran número de ganglios linfáticos durante la mastectomía radical, lo que reduce la extracción de líquido de la mama y del brazo provocando un edema y tumefacción de los espacios tisulares. Unos pocos vasos linfáticos vuelven a crecer finalmente tras este tipo de intervención, de manera que el edema intersticial suele ser temporal.

Resumen de las causas del edema extracelular

Un gran número de trastornos pueden causar la acumulación de líquido en los espacios intersticiales por la fuga anormal de líquido de los capilares o porque impidan que los linfáticos devuelvan el líquido desde el intersticio hacia la circulación. La siguiente es una lista parcial de trastornos que pueden provocar un edema extracelular por estos dos tipos de anomalías:

I. Aumento de la presión capilar.

A. Retención renal excesiva de sal y agua.

1. Insuficiencia renal aguda o crónica.
2. Exceso de mineralocorticoides.

B. Presión venosa alta y constricción venosa.

1. Insuficiencia cardíaca.
2. Obstrucción venosa.
3. Fallo de las bombas venosas.

- (a) Parálisis de los músculos.
- (b) Inmovilización de partes del cuerpo.
- (c) Insuficiencia de las válvulas venosas.

C. Reducción de la resistencia arteriolar.

1. Calor corporal excesivo.
2. Insuficiencia del sistema nervioso simpático.
3. Fármacos vasodilatadores.

II. Reducción de las proteínas plasmáticas.

A. Pérdida de proteínas en la orina (síndrome nefrótico).

B. Pérdida de proteínas de zonas desprovistas de piel.

1. Quemaduras.
2. Heridas.

C. Síntesis insuficiente de proteínas.

1. Hepatopatías (p. ej., cirrosis).
2. Malnutrición proteica o calórica grave.

III. Aumento de la permeabilidad capilar.

A. Reacciones inmunitarias que provocan la liberación de histamina y otros productos inmunitarios.

B. Toxinas.

C. Infecciones bacterianas.

D. Deficiencia de vitaminas, en especial de vitamina C.

E. Isquemia prolongada.

F. Quemaduras.

IV. Bloqueo del drenaje linfático.

A. Cáncer.

B. Infecciones (p. ej., nematodos filarias).

C. Cirugía.

D. Falta o anomalía congénita de vasos linfáticos.

Edema causado por insuficiencia cardíaca

Una de las causas más graves y comunes de edema es la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca el corazón no bombea la sangre normalmente desde las venas hasta las arterias, lo que aumenta la presión venosa y la presión capilar provocando un incremento en la filtración capilar. Además, la presión arterial tiende a reducirse disminuyendo la excreción de sal y agua por los riñones, lo que causa todavía más edema. Por otra parte, el flujo sanguíneo a los riñones se reduce en personas con insuficiencia cardíaca, lo cual estimula la secreción de renina y aumenta la formación de angiotensina II y la secreción de aldosterona, todo lo cual aumenta la retención de sal y de agua por los riñones. Así, en personas con insuficiencia cardíaca no tratada, el conjunto de todos estos factores causa un edema extracelular generalizado intenso.

En los pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda, pero sin una insuficiencia significativa en el lado derecho del corazón, el lado derecho bombea la sangre con normalidad a los pulmones; pero esta no puede escapar fácilmente de las venas pulmonares hacia el lado izquierdo del corazón, porque esta parte del corazón está muy debilitada. En consecuencia, todas las presiones capilares pulmonares, incluida la presión capilar pulmonar, aumentan por encima de lo normal provocando un edema pulmonar grave y peligroso para la vida. La acumulación de líquido en el pulmón no tratada puede progresar rápidamente, causando la muerte en pocas horas.

Edema causado por una menor excreción renal de sal y agua

La mayor parte del cloruro de sodio añadido a la sangre permanece en el compartimiento extracelular, y solo pequeñas cantidades entran en las células. En las nefropatías que reducen la excreción urinaria de sal y agua, se añaden grandes cantidades de cloruro de sodio y de agua al líquido extracelular. La mayor parte de esta sal y esta agua pasa desde la sangre a los espacios intersticiales, pero una cierta cantidad permanece en la sangre. Los principales efectos son: 1) un aumento generalizado del volumen del líquido intersticial (edema extracelular), y 2) una hipertensión, debida al aumento de volumen, como se explicó en el [capítulo 19](#). Por ejemplo, los niños que sufren una glomerulonefritis aguda, en los que los glomérulos renales están lesionados por inflamación y por tanto no filtran cantidades adecuadas de líquido, presentan un edema extracelular intenso; junto con edema, normalmente se desarrolla una hipertensión grave.

Edema causado por una reducción de las proteínas plasmáticas

Una producción insuficiente de la cantidad normal o una pérdida de las proteínas desde el plasma provocan un descenso en la presión osmótica coloidal del plasma. Esto aumenta la filtración capilar en todo el cuerpo y produce edema extracelular.

Una de las causas más importantes de reducción de la concentración de las proteínas plasmáticas es la pérdida de proteínas en la orina en ciertas nefropatías, un trastorno denominado *síndrome nefrótico*. Múltiples tipos de nefropatías pueden lesionar las membranas de los glomérulos renales haciendo que estas filtren proteínas plasmáticas y permitiendo que grandes cantidades de estas proteínas pasen a la orina. Cuando esta pérdida supera la capacidad del cuerpo de sintetizar proteínas se reduce la concentración plasmática de las mismas. Cuando la concentración de proteínas plasmáticas es menor de 2,5 g/100 ml, aparece un edema generalizado intenso.

La *cirrosis hepática* es otro trastorno que reduce la concentración de las proteínas plasmáticas. Cirrosis significa desarrollo de grandes cantidades de tejido fibroso entre las células parenquimatosas hepáticas. Un resultado es el fracaso de estas células para producir suficientes proteínas plasmáticas, lo que reduce la presión coloidosmótica del plasma y provoca un edema generalizado que acompaña a este proceso.

Otra forma en que la cirrosis hepática causa edema es que la fibrosis hepática comprime a veces el drenaje venoso portal abdominal en su paso por el hígado antes de vaciarse a la circulación general. El bloqueo de este flujo venoso portal de salida aumenta la presión hidrostática capilar en toda la zona digestiva e incrementa aún más la filtración de líquido desde el plasma hacia las zonas intraabdominales. Cuando esto ocurre, los efectos combinados de la menor concentración de proteínas plasmáticas y el aumento de las presiones capilares portales dan lugar a una trasudación de grandes cantidades de líquido y proteínas hacia la cavidad abdominal, un trastorno que se denomina *ascitis*.

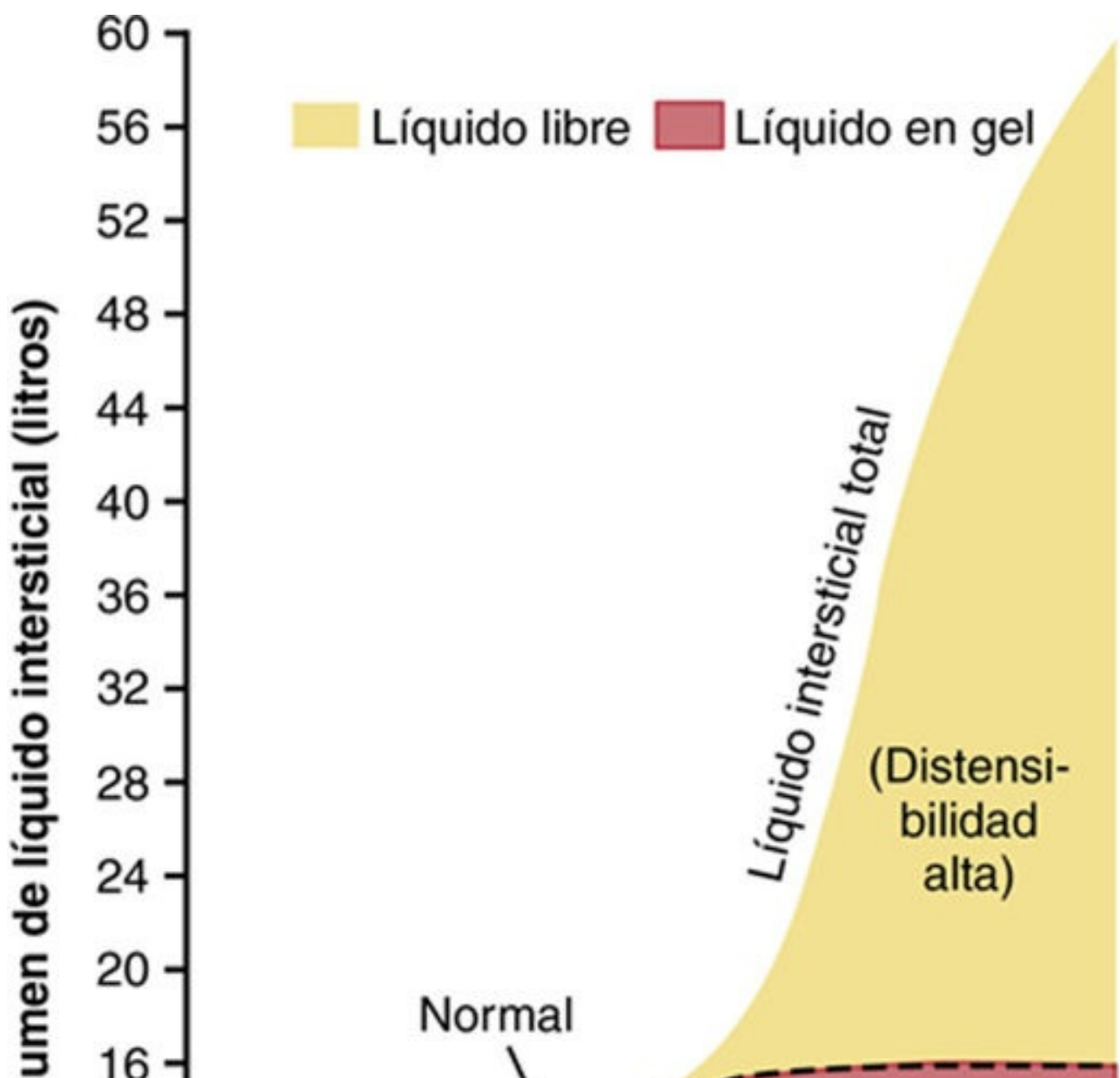
Mecanismos de seguridad que normalmente impiden el edema

Aunque muchos trastornos pueden causar edema, habitualmente la anomalía debe ser acentuada antes de que aparezca un edema grave. La razón por la que la anomalía debe ser grave es que tres mecanismos de seguridad importantes impiden que se acumule un exceso de líquido en los espacios intersticiales: 1) la baja distensibilidad del intersticio cuando la presión del líquido intersticial es negativa; 2) la capacidad del flujo linfático de aumentar 10 a 50 veces, y 3) la reducción de la

concentración de las proteínas en el líquido intersticial, lo que reduce la presión coloidsmótica en el líquido intersticial a medida que aumenta la filtración capilar.

Mecanismo de seguridad debido a la baja distensibilidad del intersticio cuando la presión es negativa

En el [capítulo 16](#) señalamos que la presión hidrostática en el líquido intersticial en la mayoría de los tejidos subcutáneos más laxos del cuerpo es ligeramente menor que la presión atmosférica, de unos -3 mmHg de media. Esta ligera aspiración en los tejidos ayuda a mantenerlos juntos. La [figura 25-8](#) muestra la relación aproximada entre diferentes niveles de presión en el líquido intersticial y el volumen de líquido intersticial, extrapolada al ser humano a partir de estudios realizados en animales. Obsérvese en la [figura 25-8](#) que, mientras que la presión en el líquido intersticial es negativa, pequeños cambios en el volumen del líquido intersticial se acompañan de cambios relativamente grandes en la presión hidrostática del líquido intersticial. Cuando la presión es negativa, la *distensibilidad* de los tejidos, definida como el cambio de volumen por milímetro de mercurio, es baja.



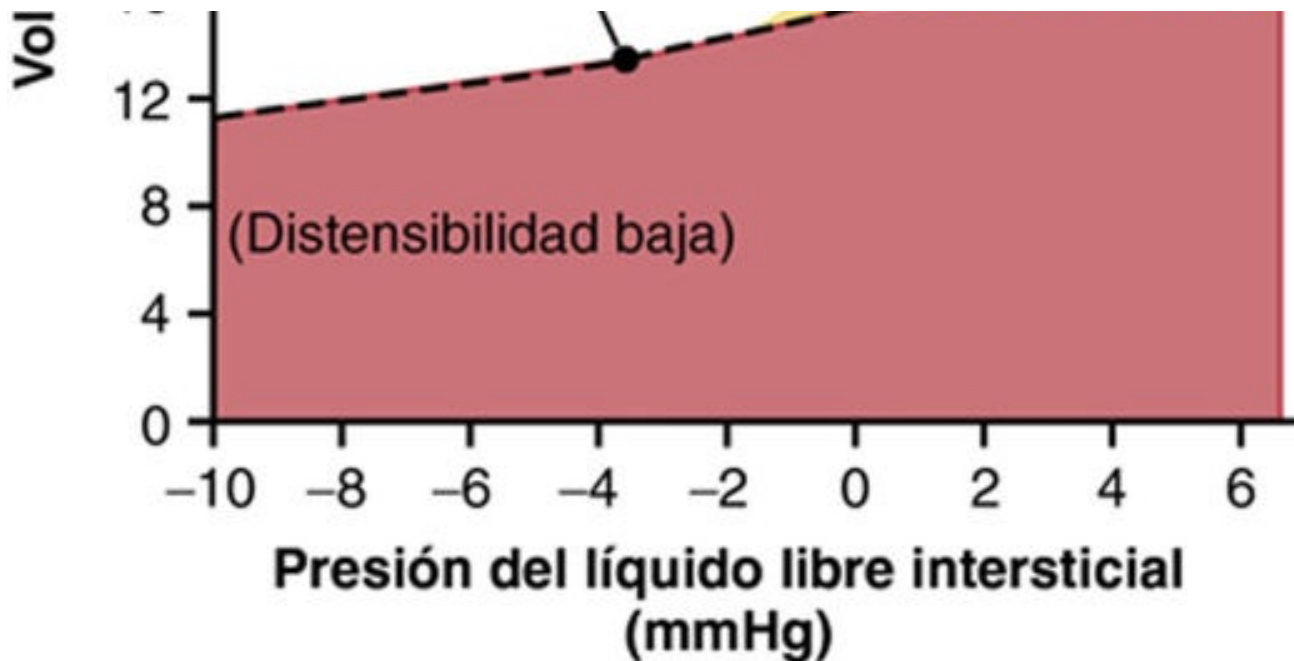


FIGURA 25-8 Relación entre la presión hidrostática del líquido intersticial y los volúmenes del líquido intersticial, incluidos el volumen total, el volumen de líquido libre y el volumen de líquido en gel, en tejidos laxos como la piel. Obsérvese que hay cantidades significativas de líquido libre cuando la presión del líquido intersticial se hace positiva. (Modificado de Guyton AC, Granger HJ, Taylor AE: Interstitial fluid pressure. *Physiol Rev* 51:527, 1971.)

¿Cómo actúa la baja distensibilidad de los tejidos en las presiones negativas como mecanismo de seguridad frente al edema? Para responder a esta cuestión, recuerde los determinantes de la filtración capilar comentados antes. Cuando la presión hidrostática del líquido intersticial aumenta, este aumento de la presión tiende a oponerse más a la filtración capilar. Mientras la presión hidrostática en el líquido intersticial sea negativa, pequeños aumentos en el volumen del líquido intersticial provocarán aumentos relativamente grandes en la presión hidrostática del líquido intersticial, lo que se opone más a la filtración de líquido hacia los tejidos.

Dado que la presión hidrostática normal del líquido intersticial es de -3 mmHg, la presión hidrostática en el líquido intersticial debe aumentar unos 3 mmHg antes de que comiencen a acumularse grandes cantidades de líquido en los tejidos. Por tanto, el mecanismo de seguridad contra el edema es un cambio en la presión del líquido intersticial de unos 3 mmHg.

Una vez que la presión en el líquido intersticial sube por encima de los 0 mmHg, la distensibilidad de los tejidos aumenta mucho, lo que permite que se acumulen grandes cantidades de líquido en los tejidos con incrementos adicionales relativamente pequeños en la presión hidrostática del líquido intersticial. Cuando la presión tisular es positiva, este mecanismo de seguridad contra el edema se pierde por el gran aumento de la distensibilidad de los tejidos.

Importancia del gel intersticial para evitar la acumulación de líquido en el intersticio

Obsérvese en la [figura 25-8](#) que en los tejidos normales, con una presión negativa en el líquido intersticial, casi todo el líquido del intersticio está en forma de gel. Es decir, que el líquido está unido en una red de proteoglucanos de manera que casi no hay espacios «libres» con líquido mayores de unas centésimas de micrómetros de diámetro. La importancia del gel es que impide que el líquido fluya fácilmente a través de los tejidos por el impedimento de «la superficie en cepillo» de billones de filamentos de proteoglucanos. Además, cuando la presión en el líquido intersticial se reduce a valores muy negativos, el gel no se contrae mucho porque la red de proteoglucanos ofrece una resistencia elástica a la compresión. Cuando la presión del líquido es negativa, el volumen de líquido intersticial

no cambia mucho tanto si el grado de aspiración es solo de unos pocos milímetros de mercurio de presión negativa o de 10-20 mmHg de presión negativa. En otras palabras, la distensibilidad de los tejidos es muy baja para las presiones negativas.

Por el contrario, cuando la presión en el líquido intersticial aumenta hasta valores positivos de presión, se produce una tremenda acumulación de *líquido libre* en los tejidos. En estos valores de presión, los tejidos son distensibles y permiten que se acumulen grandes cantidades de líquido con incrementos adicionales relativamente pequeños de la presión hidrostática en el líquido intersticial. La mayor parte del líquido extra que se acumula es «líquido libre» porque empuja y separa la superficie en cepillo de filamentos de proteoglucano, y el líquido puede fluir libremente a través de los espacios tisulares porque no está en forma de gel. Cuando se produce este flujo libre de líquido, se dice que el edema es un *edema con fovea* porque podemos presionar el pulgar contra la zona de tejido y desplazar el líquido de esa zona. Cuando se retira el pulgar, queda una fovea en la piel durante unos segundos hasta que el líquido refluye desde los tejidos vecinos. Este tipo de edema se distingue del *edema sin fovea*, que aparece cuando las células tisulares se hinchan en lugar del intersticio o cuando el líquido que hay en el intersticio se coagula con fibrinógeno de manera que no puede moverse libremente dentro de los espacios tisulares.

Importancia de los filamentos de proteoglucanos como «espaciadores» para las células y para evitar el flujo rápido de líquido en los tejidos

Los filamentos de proteoglucano, junto con las fibrillas de colágeno mucho mayores que ocupan los espacios intersticiales, actúan como «espaciadores» entre las células. Los nutrientes y los iones no difunden fácilmente a través de las membranas celulares; sin los espacios adecuados entre las células, estos nutrientes, electrolitos y productos de desecho celulares no podrían intercambiarse rápidamente entre los capilares sanguíneos y las células localizadas a distancia entre sí.

Los filamentos de proteoglucanos también impiden que el líquido fluya con demasiada facilidad a través de los espacios tisulares. Si no fuera por los filamentos de proteoglucanos, el simple acto de levantarse causaría en una persona que grandes cantidades de líquido intersticial fluyeran desde la parte superior del cuerpo hacia la parte inferior. Cuando se acumula demasiado líquido en el intersticio, como ocurre en el edema, este líquido extra crea grandes canales que permiten al líquido fluir con facilidad a través del intersticio. Así, cuando se produce un edema intenso en las piernas, el líquido del edema puede reducirse tan solo elevando las piernas.

Aunque el líquido no *fluya* fácilmente a través de los tejidos en presencia de filamentos de proteoglucanos compactados, diferentes sustancias dentro del líquido pueden *difundirse* a través de los tejidos con al menos un 95% de la facilidad con que se difunden normalmente. Así, la difusión habitual de nutrientes a las células y la retirada de los productos de desecho de las células no se ven alteradas por los filamentos de proteoglucanos del intersticio.

Aumento del flujo de linfa como mecanismo de seguridad frente al edema

Una función importante del sistema linfático es devolver a la circulación el líquido y las proteínas filtradas de los capilares hacia el intersticio. Sin este retorno continuo de las proteínas y líquido filtrados a la sangre, el volumen plasmático se reduciría rápidamente y aparecería el edema intersticial.

Los linfáticos actúan como mecanismo de seguridad frente al edema porque el flujo de linfa puede

aumentar 10-50 veces cuando el líquido comienza a acumularse en los tejidos. Este aumento del flujo linfático permite a los linfáticos transportar grandes cantidades de líquido y proteínas en respuesta a un aumento de la filtración capilar, impidiendo que la presión intersticial aumente a valores positivos. Se ha calculado que el mecanismo de seguridad del aumento del flujo linfático es de unos 7 mmHg.

«Lavado» de las proteínas del líquido intersticial como mecanismo de seguridad frente al edema

A medida que se filtran mayores cantidades de líquido al intersticio, la presión del líquido intersticial aumenta provocando un aumento del flujo de linfa. En la mayoría de los tejidos, la concentración de proteínas del intersticio se reduce a medida que el flujo de linfa aumenta, porque se transportan mayores cantidades de proteínas de las que pueden filtrarse desde los capilares; la razón de este fenómeno es que los capilares son relativamente impermeables a las proteínas comparados con los vasos linfáticos. Así, las proteínas son «lavadas» del líquido intersticial a medida que el flujo de linfa aumenta.

Debido a que la presión coloidosmótica del líquido intersticial causada por las proteínas tiende a que el líquido de los capilares se filtre al intersticio, la disminución de las proteínas en el líquido intersticial reduce la fuerza de la filtración a través de los capilares y tiende a evitar una mayor acumulación de líquido. Se calcula que el mecanismo de seguridad debido a este efecto es de unos 7 mmHg.

Resumen de mecanismos de seguridad que impiden el edema

Al reunir a todos los mecanismos de seguridad contra el edema, vemos que:

1. El mecanismo de seguridad causado por la baja distensibilidad tisular cuando la presión es negativa es de unos 3 mmHg.
2. El mecanismo de seguridad causado por un aumento del flujo de linfa es de unos 7 mmHg.
3. El mecanismo de seguridad causado por el lavado de proteínas desde los espacios intersticiales es de unos 7 mmHg.

Por tanto, el mecanismo de seguridad total frente al edema es de unos 17 mmHg. Esto significa que la presión capilar en un tejido periférico podría en teoría aumentar unos 17 mmHg o alrededor del doble del valor normal antes de que se produjera un edema acentuado.

Líquidos en los «espacios virtuales» del cuerpo

Algunos ejemplos de «espacios virtuales» son la cavidad pleural, la cavidad pericárdica, la cavidad peritoneal y las cavidades sinoviales, incluidas las cavidades articulares y las de las bolsas serosas. Casi todos estos espacios virtuales tienen superficies que casi se tocan entre sí, con solo una capa fina de líquido entre ellas, y las superficies se deslizan entre sí. Para facilitar el deslizamiento, un líquido proteináceo viscoso lubrica las superficies.

El líquido se intercambia entre los capilares y los espacios virtuales

La membrana superficial de un espacio virtual no ofrece una resistencia significativa al paso de líquidos, electrólitos o incluso proteínas, que pueden moverse en uno y otro sentido entre el espacio y el líquido intersticial del tejido que lo rodea con relativa facilidad. Por tanto, cada espacio virtual es en realidad un espacio tisular grande. En consecuencia, el líquido en los capilares adyacentes al espacio virtual difunde no solo al líquido intersticial, sino también al espacio virtual.

Los vasos linfáticos drenan las proteínas de los espacios virtuales

Las proteínas se acumulan en los espacios virtuales debido a que se fugan de los capilares, de manera similar a la acumulación de proteínas en los espacios intersticiales de todo el cuerpo. Las proteínas deben retirarse a través de los linfáticos u otros conductos y volver a la circulación. Cada espacio virtual está conectado directa o indirectamente con los vasos linfáticos. En algunos casos, como en la cavidad pleural y en la cavidad peritoneal, los vasos linfáticos grandes surgen directamente de la propia cavidad.

El líquido de edema en los espacios virtuales se llama *derrame*

Cuando aparece un edema en los tejidos subcutáneos adyacentes al espacio virtual, el líquido del edema suele acumularse también en el espacio virtual, y este líquido se llama *derrame*. De este modo, el bloqueo linfático o cualquiera de las muchas anomalías que pueden causar una filtración capilar excesiva pueden dar lugar a un derrame de la misma forma que causa el edema intersticial. La cavidad abdominal tiene una especial tendencia a acumular líquido de derrame, y, en este caso, el derrame se llama *ascitis*. En casos graves pueden acumularse 20 l o más de líquido ascítico.

Los otros espacios virtuales, como la cavidad pleural, la cavidad pericárdica y los espacios articulares, pueden hincharse mucho cuando hay un edema generalizado. Además, la lesión o la infección local en cualquiera de las cavidades bloquean a menudo el drenaje linfático y provoca una hinchazón aislada de la cavidad.

La dinámica del intercambio de líquido de la cavidad pleural se expone con detalle en el [capítulo 39](#). Estas dinámicas son representativas también de todos los otros espacios virtuales. La presión normal del líquido en la mayoría o en todos los espacios virtuales en la situación en que no hay edema es *negativa*, de la misma forma que esta presión es negativa (subatmosférica) en el tejido subcutáneo laxo. Por ejemplo, la presión hidrostática del líquido intersticial es normalmente de -7 a -8 mmHg en la cavidad pleural, de -3 a -5 mmHg en los espacios articulares y de -5 a -6 mmHg en la cavidad pericárdica.

Bibliografía

- Adrogué HJ, Madias NE. The challenge of hyponatremia. *J Am Soc Nephrol*. 2012;23:1140.
- Aukland K. Why don't our feet swell in the upright position? *News Physiol Sci*. 1994;9:214.
- Berl T. An elderly patient with chronic hyponatremia. *Clin J Am Soc Nephrol*. 2013;8:469.
- Bhave G, Neilson EG. Body fluid dynamics: back to the future. *J Am Soc Nephrol*. 2011;22:2166.
- Centers for Disease Control and Prevention: Parasites: lymphatic filariasis. Available at www.cdc.gov/parasites/lymphaticfilariasis/index.html/.
- Damkier HH, Brown PD, Praetorius J. Cerebrospinal fluid secretion by the choroid plexus. *Physiol Rev*. 2013;93:1847.
- Guyton AC, Granger HJ, Taylor AE. Interstitial fluid pressure. *Physiol Rev*. 1971;51:527.
- Jovanovich AJ, Berl T. Where vaptans do and do not fit in the treatment of hyponatremia. *Kidney Int*. 2013;83:563.
- Jussila L, Alitalo K. Vascular growth factors and lymphangiogenesis. *Physiol Rev*. 2002;82:673.
- Lindner G, Funk GC. Hyponatremia in critically ill patients. *J Crit Care*. 2013;28:216.e11.
- Murdaca G, Cagnati P, Gulli R, et al. Current views on diagnostic approach and treatment of lymphedema. *Am J Med*. 2012;125:134.
- Oliver G, Srinivasan RS. Lymphatic vasculature development: current concepts. *Ann N Y Acad Sci*. 2008;1131:75.
- Parker JC. Hydraulic conductance of lung endothelial phenotypes and Starling safety factors against edema. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol*. 2007;292:L378.
- Planas-Paz L, Lammert E. Mechanical forces in lymphatic vascular development and disease. *Cell Mol Life Sci*. 2013;70:4341.
- Sam R, Feizi I. Understanding hyponatremia. *Am J Nephrol*. 2012;36:97.
- Schrier RW, Sharma S, Shchekochikhin D. Hyponatraemia: more than just a marker of disease severity? *Nat Rev Nephrol*. 2013;9:37.
- Sterns RH, Hix JK, Silver SM. Management of hyponatremia in the ICU. *Chest*. 2013;144:672.
- Trayes KP, Studdiford JS, Pickle S, Tully AS. Edema: diagnosis and management. *Am Fam Physician*. 2013;88:102.
- Verbalis JG, Goldsmith SR, Greenberg A, et al. Diagnosis, evaluation, and treatment of hyponatremia: expert panel recommendations. *Am J Med*. 2013;126(10 Suppl 1):S1.

CAPÍTULO 26

El sistema urinario: anatomía funcional y formación de orina en los riñones

Múltiples funciones del riñón en la homeostasis

La mayoría de las personas saben que los riñones tienen una función importante: eliminar del cuerpo los materiales de desecho que se han ingerido o que ha producido el metabolismo. Una segunda función que es especialmente crítica es controlar el volumen y la composición de los electrolitos de los líquidos corporales. En lo que respecta al agua y casi todos los electrolitos del cuerpo, el equilibrio entre los ingresos (debidos a la ingestión y a la producción metabólica) y las salidas (debidas a la excreción o al consumo metabólico) lo mantienen en gran medida los riñones. Esta función reguladora de los riñones mantiene el ambiente interno estable necesario para que las células desempeñen sus diversas actividades.

Los riñones realizan sus funciones más importantes filtrando el plasma y eliminando sustancias del filtrado con una intensidad variable, dependiendo de las necesidades del cuerpo. Finalmente, los riñones «aclaran» las sustancias no deseadas del filtrado (y por tanto del cuerpo) excretándolas a la orina mientras devuelven las sustancias necesarias de nuevo a la sangre.

Aunque este capítulo y los siguientes se centrarán sobre todo en el control de la excreción renal de agua, electrolitos y productos de desecho metabólico, los riñones ejercen numerosas funciones homeostáticas, entre ellas las siguientes:

- Excreción de productos metabólicos de desecho y sustancias químicas extrañas.
- Regulación de los equilibrios hídrico y electrolítico.
- Regulación de la osmolalidad del líquido corporal y de las concentraciones de electrolitos.
- Regulación de la presión arterial.
- Regulación del equilibrio acidobásico.
- Regulación de la producción de eritrocitos.
- Secreción, metabolismo y excreción de hormonas.
- Gluconeogenia.

Excreción de productos metabólicos de desecho, sustancias químicas extrañas, fármacos y metabolitos de hormonas

Los riñones son los principales medios de eliminación de los productos de desecho del metabolismo que ya no necesita el cuerpo. Estos productos son la *urea* (del metabolismo de los aminoácidos), la *creatinina* (de la creatina muscular), el *ácido úrico* (de los ácidos nucleicos), los *productos finales del metabolismo de la hemoglobina* (como la bilirrubina) y los *metabolitos de varias hormonas*. Estos productos de desecho deben eliminarse del cuerpo tan rápidamente como se producen. Los riñones también eliminan la mayoría de las toxinas y otras sustancias extrañas que el cuerpo produce o ingiere, como los pesticidas, los fármacos y los aditivos alimentarios.

Regulación de los equilibrios hídrico y electrolítico

Para el mantenimiento de la homeostasis, la excreción de agua y electrolitos debe corresponderse de forma precisa con su ingreso. Si los ingresos superan a la excreción, la cantidad de esa sustancia en el cuerpo aumentará. Si la ingestión es menor que la excreción, la cantidad de esa sustancia en el cuerpo se reducirá. Aunque pueden producirse desequilibrios transitorios (o cíclicos) de agua y electrolitos en diversas condiciones fisiológicas y fisiopatológicas asociadas con una entrada o excreción renal alteradas, el mantenimiento de la vida depende de la restauración del equilibrio de agua y electrolitos.

La ingestión de agua y de muchos electrolitos está gobernada sobre todo por los hábitos de bebida y comida de la persona, y los riñones deben ajustar su excreción a su ingestión. La **figura 26-1** muestra la respuesta de los riñones a un incremento brusco de 10 veces de la ingestión de sodio, desde un valor bajo de 30 mEq/día a un valor alto de 300 mEq/día. En los 2 a 3 días siguientes del aumento de la ingestión de sodio, la excreción renal también aumenta hasta alrededor de 300 mEq/día, de manera que se restablece rápidamente el equilibrio entre la ingestión y la salida. Pero durante la adaptación renal en esos 2 a 3 días a la elevada ingestión de sodio se produce una acumulación modesta de sodio que incrementa ligeramente el volumen de líquido extracelular y desencadena cambios hormonales y otras respuestas compensadoras que indican a los riñones que aumenten la excreción de sodio.

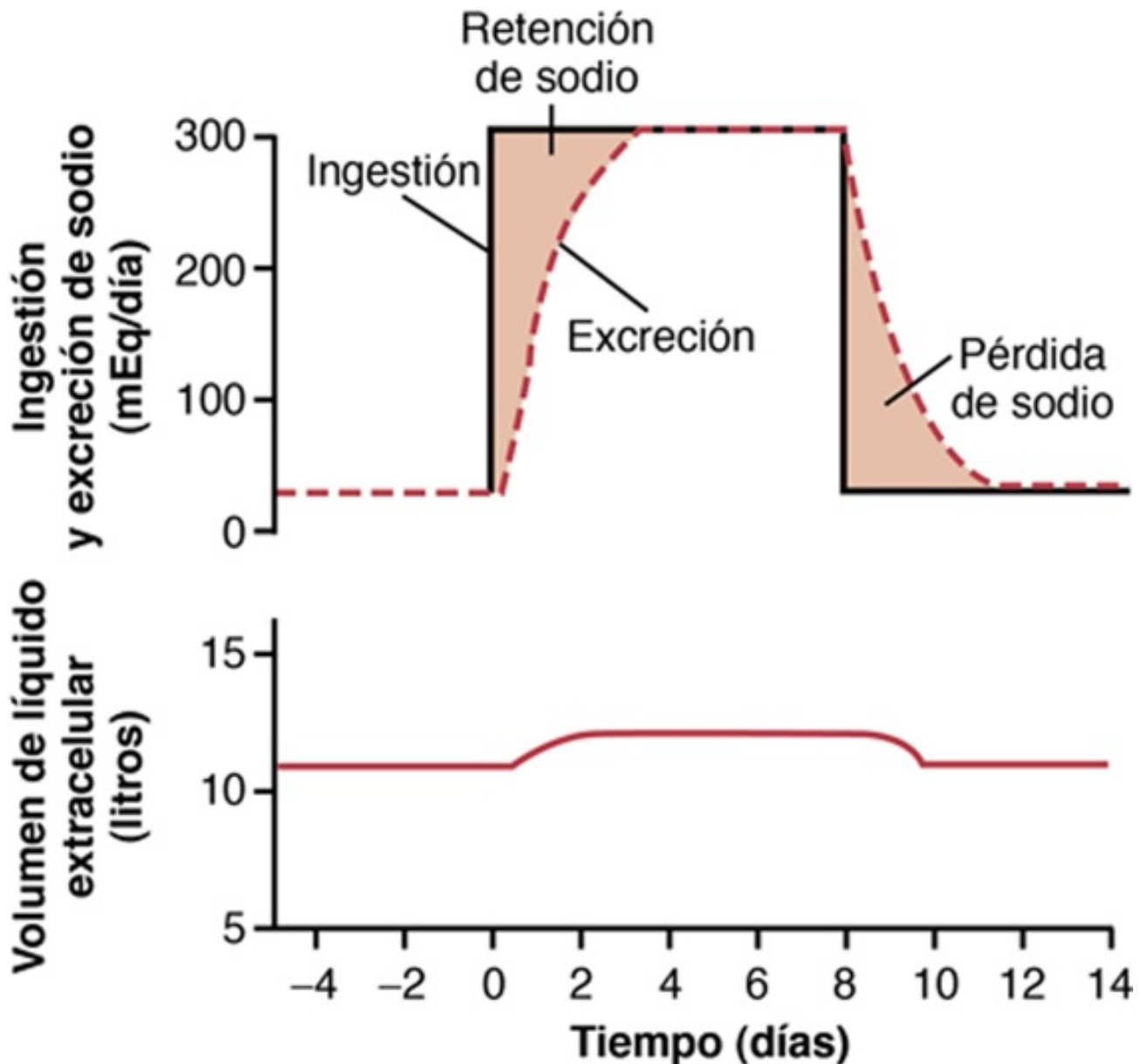


FIGURA 26-1 Efecto de aumentar la ingestión de sodio 10 veces (de 30 a 300 mEq/día) sobre la excreción urinaria de sodio y el volumen de líquido extracelular. Las zonas sombreadas representan la retención o la pérdida netas de sodio, determinadas por la diferencia entre la ingestión de sodio y su excreción.

La capacidad de los riñones de alterar la excreción de sodio en respuesta a los cambios en su ingestión es enorme. Estudios experimentales han demostrado que, en muchas personas, la ingestión de sodio puede aumentarse a 1.500 mEq/día (más de 10 veces con respecto a lo normal) o reducirse a

10 mEq/día (menos de una décima parte de lo normal) con cambios relativamente pequeños en el volumen de líquido extracelular o en la concentración plasmática de sodio. Este fenómeno es también cierto para el agua y la mayoría de los demás electrólitos, como los iones cloro, potasio, calcio, hidrógeno, magnesio y fosfato. En los siguientes capítulos expondremos los mecanismos específicos que permiten a los riñones realizar estas asombrosas proezas de la homeostasis.

Regulación de la presión arterial

Como se comentó en el [capítulo 19](#), los riñones desempeñan una función dominante en la regulación a largo plazo de la presión arterial al excretar cantidades variables de sodio y agua. Los riñones también contribuyen a la regulación a corto plazo de la presión arterial mediante la secreción de hormonas y factores o sustancias vasoactivos, como la *renina*, que dan lugar a la formación de productos vasoactivos (p. ej., la angiotensina II).

Regulación del equilibrio acidobásico

Los riñones contribuyen a la regulación acidobásica junto a los pulmones y los amortiguadores del líquido corporal mediante la excreción de ácidos y la regulación de los depósitos de amortiguadores en el líquido corporal. Los riñones son el único medio de eliminar ciertos tipos de ácidos, como el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico, que genera el metabolismo de las proteínas.

Regulación de la producción de eritrocitos

Los riñones secretan *eritropoyetina*, que estimula la producción de eritrocitos en las *células madre hematopoyéticas* de la médula ósea, como se expone en el [capítulo 33](#). Un estímulo importante para la secreción de eritropoyetina por los riñones es la *hipoxia*. Los riñones son responsables normalmente de la mayor parte de la eritropoyetina secretada a la circulación. En las personas con una nefropatía grave o en las que se han extirpado los riñones y están en hemodiálisis, aparece una anemia grave debido a la menor producción de eritropoyetina.

Regulación de la producción de 1,25-dihidroxitamina D₃

Los riñones producen la forma activa de la vitamina D, 1,25-dihidroxitamina D₃ (*calcitriol*), mediante la hidroxilación de esta vitamina en la posición «número 1». El calcitriol es esencial para el depósito normal del calcio en el hueso y la reabsorción del calcio en el aparato digestivo. Como se expuso en el [capítulo 80](#), el calcitriol desempeña una función importante en la regulación del calcio y del potasio.

Síntesis de glucosa

Los riñones sintetizan glucosa a partir de los aminoácidos y otros precursores durante el ayuno prolongado, un proceso denominado *gluconeogenia*. La capacidad de los riñones de añadir glucosa a la sangre durante períodos prolongados de ayuno rivaliza con la del hígado.

En las nefropatías crónicas o en la insuficiencia renal aguda, estas funciones homeostáticas se interrumpen y aparecen con rapidez anomalías intensas en los volúmenes del líquido corporal y en su composición. Ante una insuficiencia renal completa se acumulan en el cuerpo suficiente potasio, ácidos, líquido y otras sustancias como para causar la muerte en unos días, a no ser que se inicien intervenciones clínicas como la hemodiálisis para restablecer, al menos parcialmente, los equilibrios de los líquidos y los electrólitos corporales.

Anatomía fisiológica de los riñones

Organización general de los riñones y de la vía urinaria

Los riñones se disponen en la pared posterior del abdomen, fuera de la cavidad peritoneal (**fig. 26-2**). Cada riñón de un ser humano adulto normal pesa unos 150 g y tiene el tamaño aproximado de un puño cerrado. La cara medial de cada riñón contiene una región con una muesca, llamada *hilio*, por la que pasan la arteria y vena renales, los linfáticos, la inervación y el uréter, que transporta la orina final desde el riñón hasta la vejiga, donde se almacena hasta que esta se vacía. El riñón está rodeado de una *cápsula* fibrosa y tensa que protege sus delicadas estructuras internas.

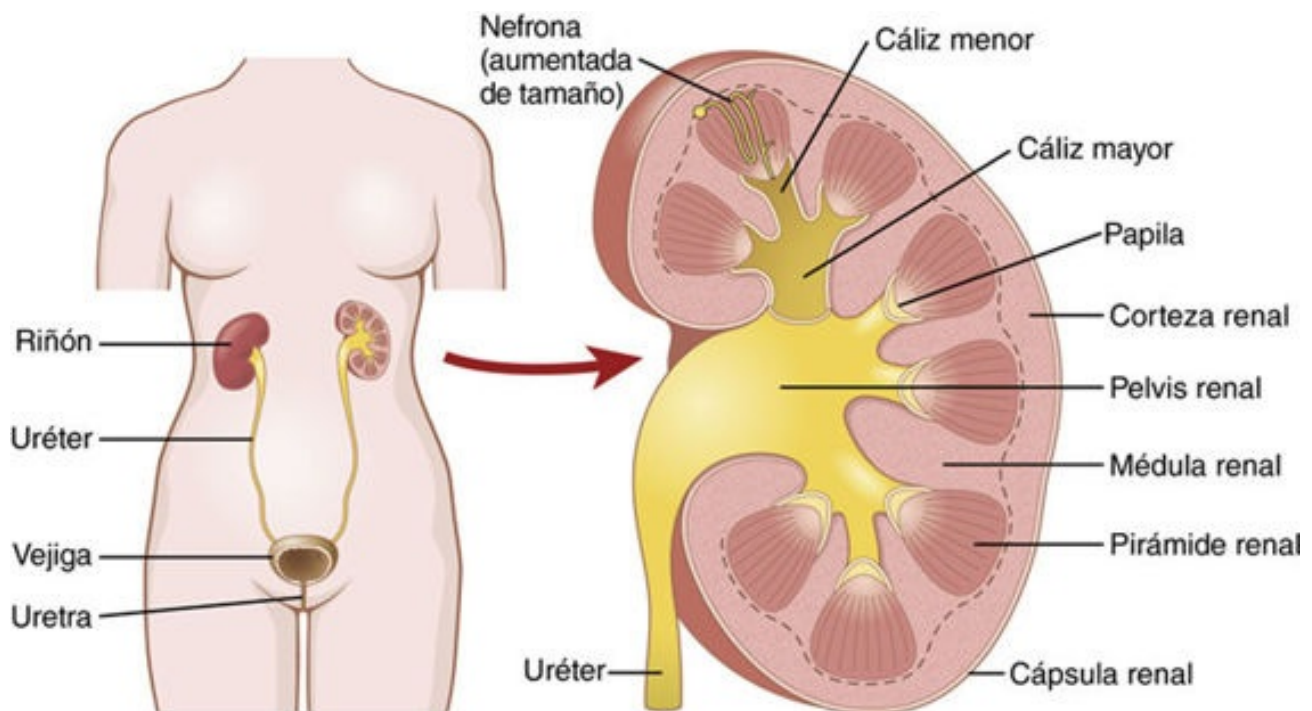


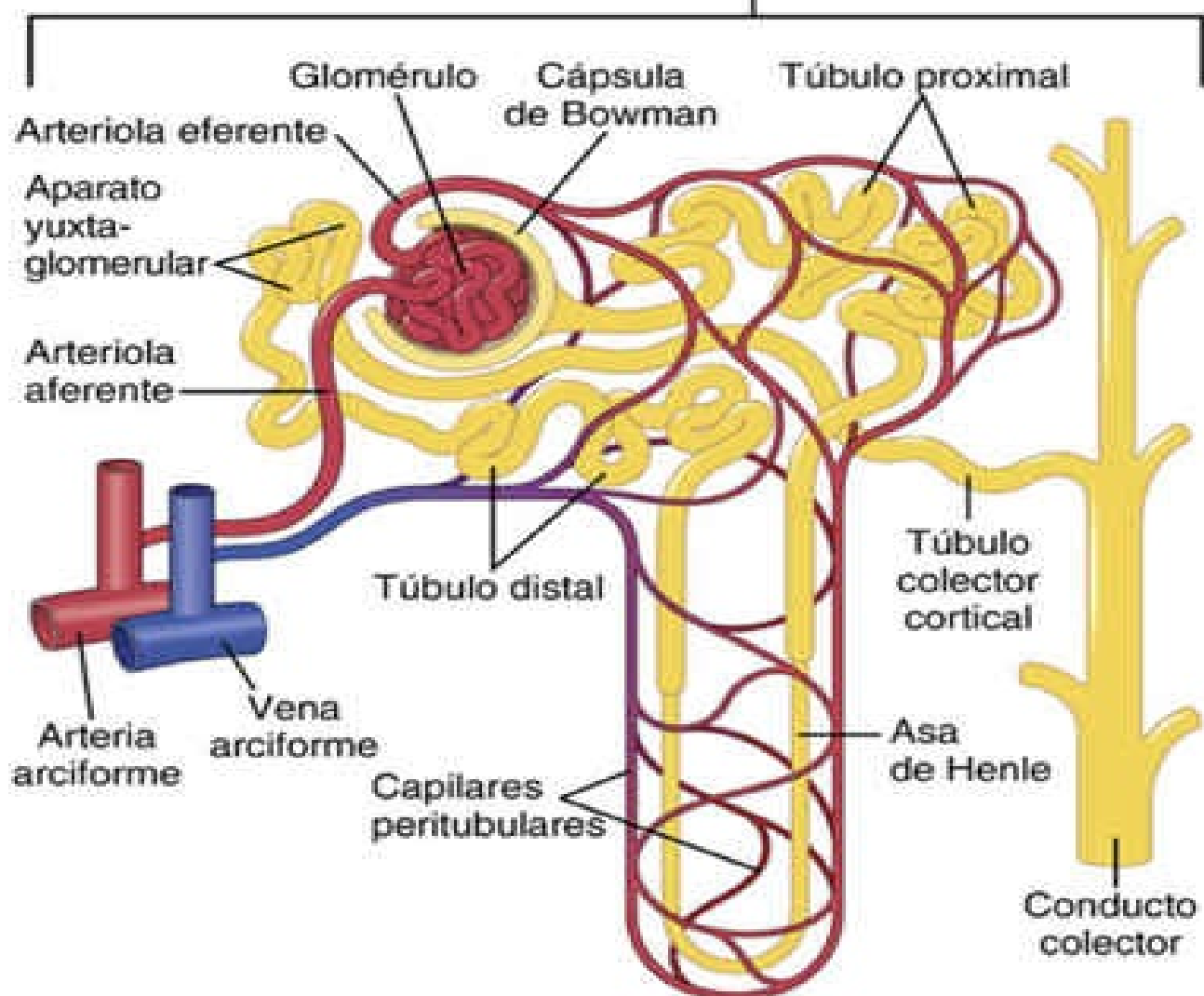
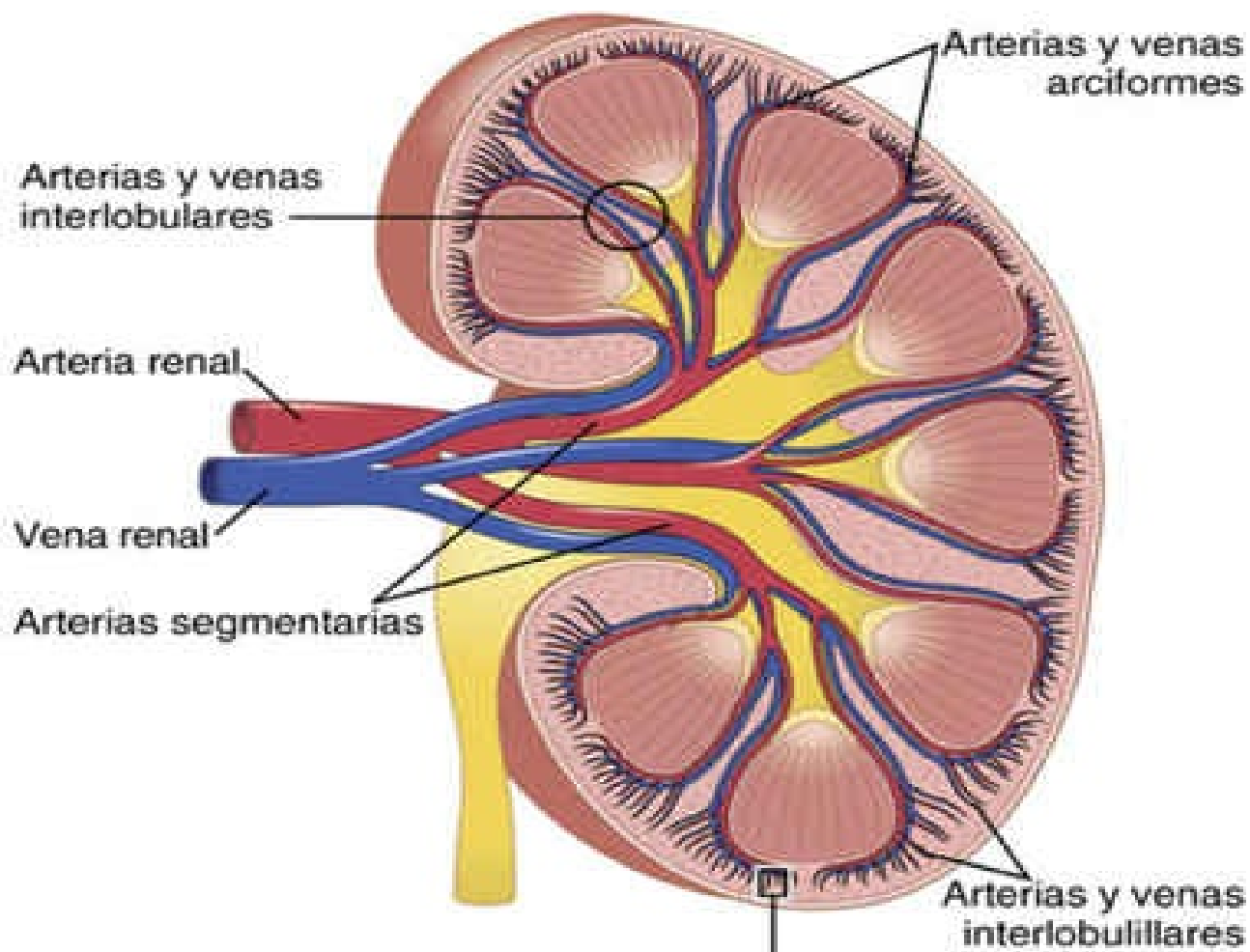
FIGURA 26-2 Organización general de los riñones y del sistema urinario.

Si se cortan los riñones de arriba abajo, las dos regiones principales que pueden verse son la *corteza* externa y las regiones internas de la *médula*. La médula se divide en 8-10 masas de tejido en forma de cono llamadas *pirámides renales*. La base de cada pirámide se origina en el borde entre la corteza y la médula y termina en la *papila*, que se proyecta en el espacio de la *pelvis renal*, una continuación en forma de abanico de la porción superior del uréter. El borde externo de la pelvis se divide en bolsas abiertas, llamadas *cálices mayores*, que se extienden hacia abajo y se dividen en los *cálices menores*, que recogen la orina de los túbulos de cada papila. Las paredes de los cálices, la pelvis y el uréter contienen elementos contráctiles que empujan la orina hacia la *vejiga*, donde se almacena hasta que se vacía en la *micción*, que se comenta más adelante en este capítulo.

Irrigación renal

El riego sanguíneo de los dos riñones es normalmente de alrededor del 22% del gasto cardíaco, o 1.100 ml/min. La arteria renal entra en el riñón a través del hilio y después se ramifica

progresivamente hasta formar las *arterias interlobulares*, las *arterias arciformes*, las *arterias interlobulillares* (también denominadas *arterias radiales*) y las *arteriolas aferentes*, que acaban en los *capilares glomerulares*, donde se filtran grandes cantidades de líquido y solutos (excepto las proteínas plasmáticas) para comenzar la formación de orina (**fig. 26-3**). Los extremos distales de los capilares de cada glomérulo coalescen hasta formar la *arteriola eferente*, que llega a la segunda red capilar, los *capilares peritubulares*, que rodean a los túbulos renales.



La circulación renal tiene la particularidad de contar con dos lechos capilares, los capilares glomerulares y los peritubulares, que están dispuestos en serie y están separados por las arteriolas eferentes. Estas arteriolas ayudan a regular la presión hidrostática en los dos grupos de capilares. La presión hidrostática alta en los capilares glomerulares (de unos 60 mmHg) da lugar a una filtración rápida, mientras que una presión hidrostática mucho menor en los capilares peritubulares (de unos 13 mmHg) permite una reabsorción rápida de líquido. Al ajustar la resistencia de las arteriolas aferente y eferente, los riñones pueden regular la presión hidrostática en los capilares glomerulares y peritubulares, cambiando la filtración glomerular, la reabsorción tubular o ambas en respuesta a las demandas homeostáticas del cuerpo.

Los capilares peritubulares se vacían en los vasos del sistema venoso, que discurren paralelos a los vasos arteriolariales. Los vasos sanguíneos del sistema venoso forman progresivamente la *vena interlobulillar*, la *vena arciforme*, la *vena interlobular* y la *vena renal*, que abandona el riñón junto a la arteria renal y el uréter.

La nefrona es la unidad funcional del riñón

Cada riñón humano contiene alrededor de 800.000 a 1.000.000 de *nefronas*, cada una de las cuales es capaz de formar orina. El riñón no puede regenerar nefronas nuevas. Por tanto, en la lesión, la enfermedad o el envejecimiento renal normal, el número de nefronas se reduce gradualmente. Después de los 40 años de edad, el número de nefronas funcionantes suele reducirse alrededor de un 10% cada 10 años de forma que a los 80 años muchas personas tienen un 40% menos de nefronas funcionantes que a los 40. Esta pérdida no pone en peligro la vida porque los cambios adaptativos en el resto de las nefronas les permiten excretar las cantidades adecuadas de agua, electrólitos y productos de desecho, como se comenta en el [capítulo 32](#).

Cada nefrona contiene: 1) un penacho de capilares glomerulares llamado *glomérulo*, por el que se filtran grandes cantidades de líquido desde la sangre, y 2) un *túbulo* largo en el que el líquido filtrado se convierte en orina en su camino a la pelvis del riñón (v. [fig. 26-3](#)).

El glomérulo contiene una red de capilares glomerulares que se ramifican y anastomosan y que, comparados con otros capilares, tienen una presión hidrostática alta (de unos 60 mmHg). Los capilares glomerulares están revestidos de células epiteliales y todo el glomérulo está cubierto por la *cápsula de Bowman*.

El líquido filtrado desde los capilares glomerulares circula hacia la cápsula de Bowman y después al *túbulo proximal*, que se encuentra en la corteza del riñón ([fig. 26-4](#)). Desde el túbulo proximal, el líquido fluye hacia el *asa de Henle*, que desciende hasta la médula renal. Cada asa consta de una *rama descendente* y otra *ascendente*. Las paredes de la rama descendente y el segmento inferior de la rama ascendente son muy finas y de ahí que se denominen *segmento fino del asa de Henle*. Después de que la rama ascendente del asa ha vuelto a la corteza, su pared se engruesa mucho y se denomina *segmento grueso del asa ascendente*.

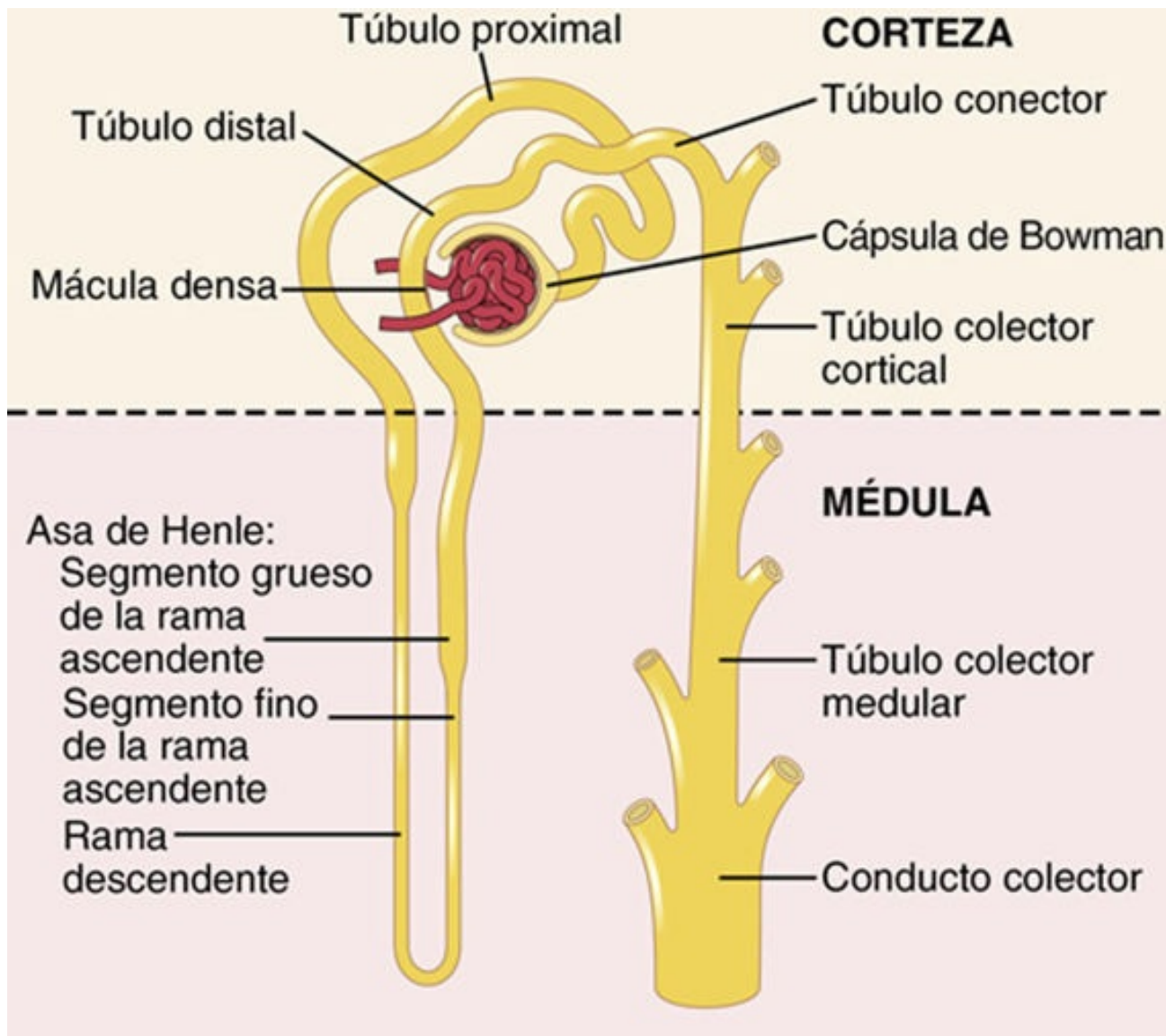


FIGURA 26-4 Segmentos tubulares básicos de la nefrona. Las longitudes relativas de los diferentes segmentos tubulares no están dibujados a escala.

Al final de la rama ascendente gruesa hay un segmento corto, que tiene en su pared una placa de células epiteliales especializadas conocida como *mácula densa*. Como comentaremos más adelante, la mácula densa es importante para controlar la función de la nefrona. Más allá de la mácula densa el líquido entra en el *túbulo distal*, que, como el túbulo proximal, se dispone en la corteza renal. Al túbulo distal le siguen el *túbulo conector* y el *túbulo colector cortical*, que conduce al *conducto colector cortical*. Las partes iniciales de 8 a 10 conductos colectores corticales se unen para formar un solo conducto colector mayor que discurre hacia abajo al interior de la médula y se convierte en el *conducto colector medular*. Los conductos colectores se funden para formar progresivamente conductos cada vez mayores que finalmente se vacían en la pelvis renal a través de las puntas de las *papilas renales*. En cada riñón hay unos 250 conductos colectores muy grandes y cada uno recoge la orina de unas 4.000 nefronas.

Diferencias regionales en la estructura de la nefrona: nefronas corticales y yuxtamedulares

Aunque cada nefrona tiene todos los componentes descritos, hay algunas diferencias dependiendo de la profundidad a la que se encuentre la nefrona dentro de la masa renal. Las nefronas que tienen glomérulos localizados en la corteza externa se denominan *nefronas corticales*; tienen asas de Henle

cortas que penetran solo una distancia corta en la médula ([fig. 26-5](#)).

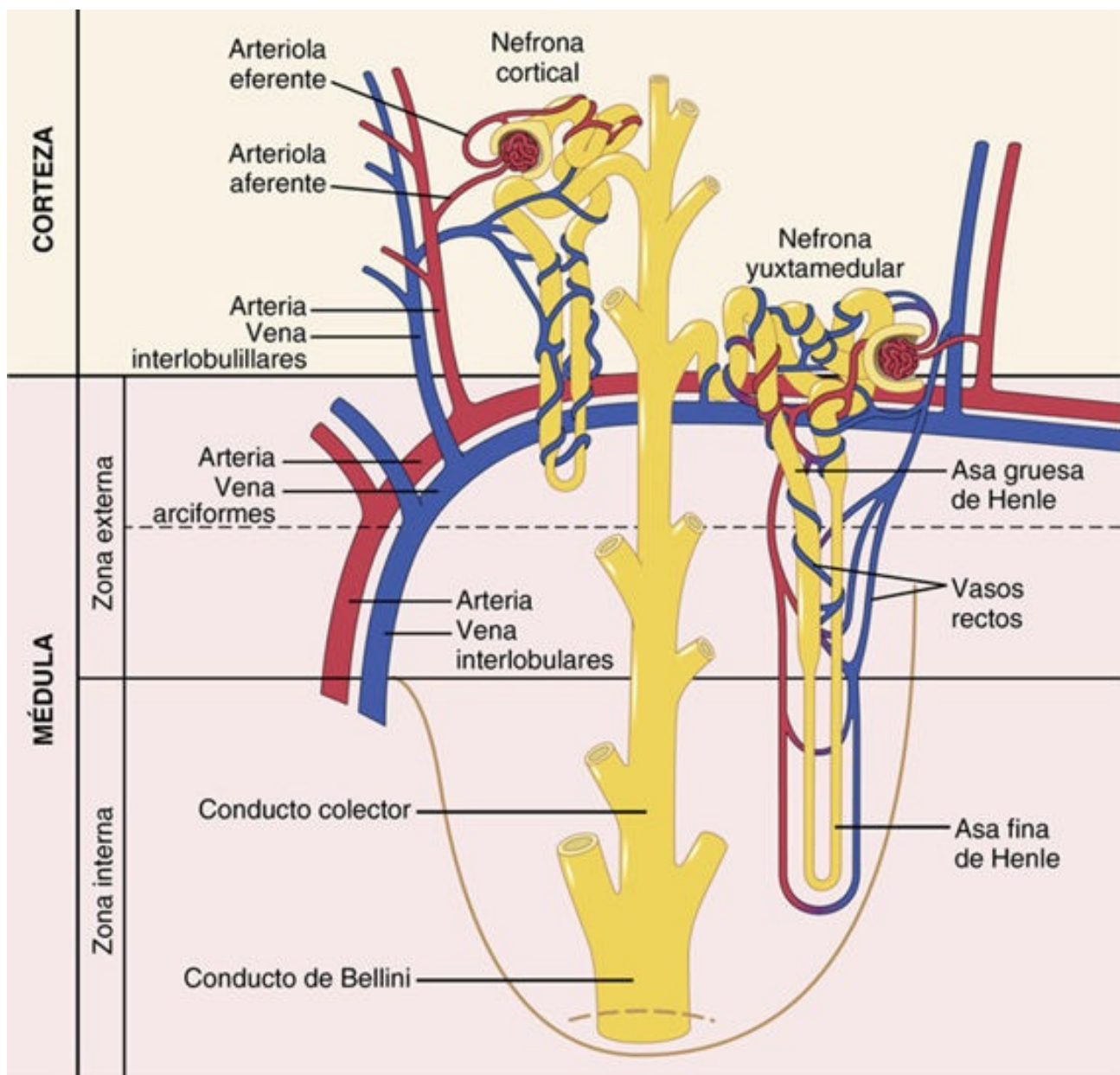


FIGURA 26-5 Esquema de las relaciones existentes entre los vasos sanguíneos y las estructuras tubulares y las diferencias entre las nefronas corticales y yuxtamedulares.

Alrededor del 20-30% de las nefronas tienen glomérulos que se disponen en la profundidad de la corteza renal cerca de la médula y se denominan *nefronas yuxtamedulares*. Estas nefronas tienen asas de Henle grandes que discurren hasta la médula, en algunos casos con un recorrido completamente intramedular hasta desembocar en las papilas renales.

Las estructuras vasculares que irrigan las nefronas yuxtamedulares también difieren de las que irrigan las nefronas corticales. En las nefronas corticales todo el sistema tubular está rodeado de una red extensa de capilares peritubulares. En las nefronas yuxtamedulares, las arteriolas eferentes largas se extienden desde los glomérulos hasta la médula externa y después se dividen en capilares peritubulares especializados, llamados *vasos rectos*, que se extienden hasta la médula al lado de las asas de Henle. Como las asas de Henle, los vasos rectos vuelven a la corteza y se vacían en las venas corticales. Esta red especializada de capilares en la médula desempeña una función esencial en la formación de una orina concentrada y se analiza en el [capítulo 29](#).

Micción

La micción es el proceso mediante el cual la vejiga urinaria se vacía cuando está llena. Este proceso se realiza en dos pasos. Primero, la vejiga se llena progresivamente hasta que la tensión en sus paredes aumenta por encima de un umbral. Esta tensión desencadena el segundo paso, que es un reflejo nervioso, llamado *reflejo miccional*, que vacía la vejiga o, si esto falla, provoca al menos un deseo de orinar. Aunque el reflejo miccional es un reflejo medular autónomo, centros presentes en la corteza cerebral o en el tronco del encéfalo pueden inhibirlo o facilitarlo.

Anatomía fisiológica de la vejiga

La vejiga urinaria, que se muestra en la **figura 26-6**, es una cámara de músculo liso compuesta de dos partes principales: 1) el *cuerpo*, que es la principal parte de la vejiga en la que se acumula la orina, y 2) el *cuello*, que es una extensión en forma de abanico del cuerpo, que pasa en sentido inferior y anterior hasta el triángulo urogenital y se conecta con la uretra. La parte inferior del cuello de la vejiga también se llama *uretra posterior* por su relación con la uretra.

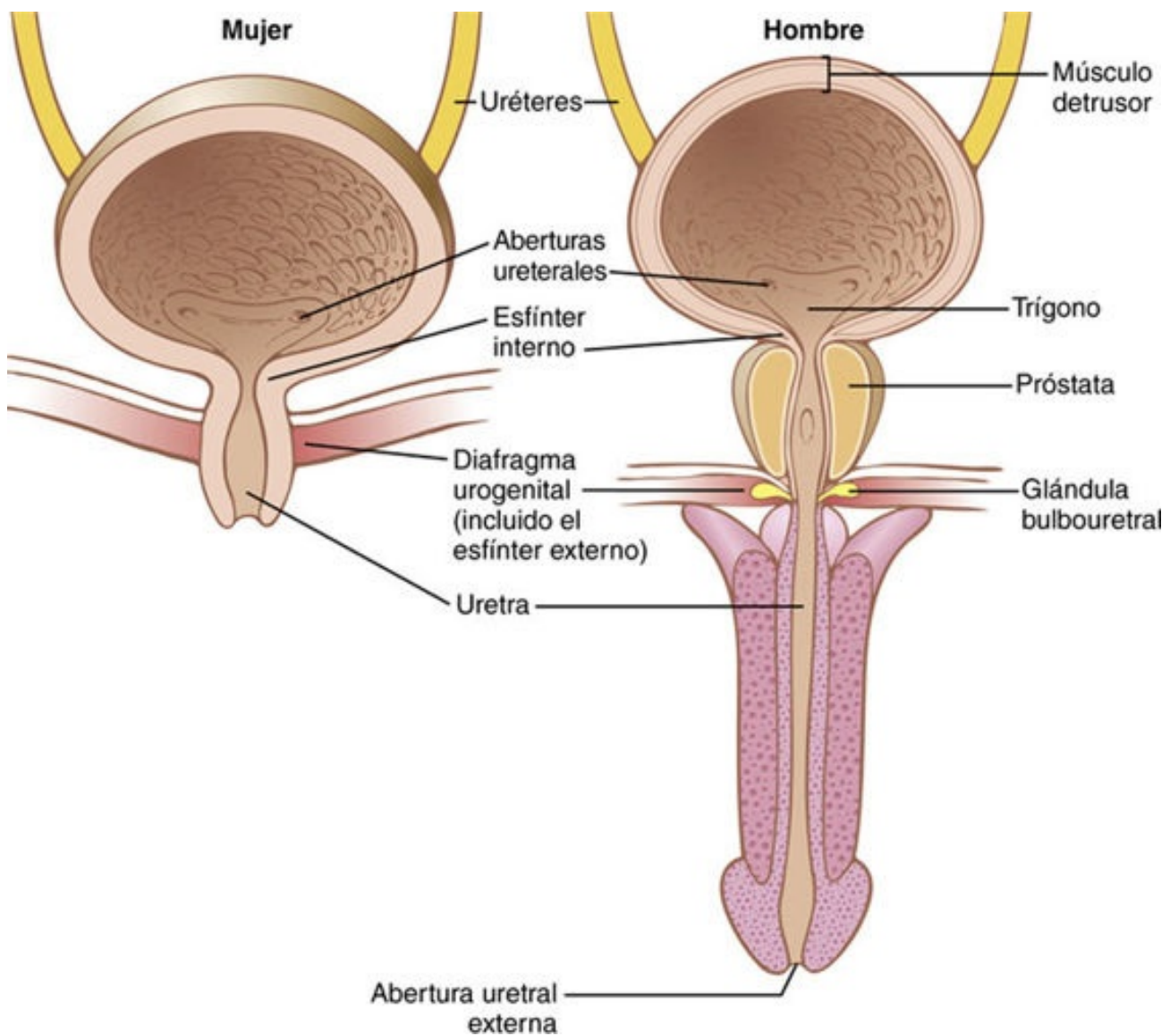


FIGURA 26-6 Anatomía de la vejiga urinaria y la uretra en hombres y mujeres.

El músculo liso de la vejiga se llama *músculo detrusor*. Sus fibras musculares se extienden en todas las direcciones y, cuando se contraen, pueden aumentar la presión en la vejiga hasta 40-60 mmHg. Luego la *contracción del músculo detrusor es un paso importante en el vaciamiento de la vejiga*. Las células musculares lisas del músculo detrusor se fusionan entre sí de manera que existen vías eléctricas de baja resistencia de una célula muscular a otra. De este modo un potencial de acción puede propagarse a través del músculo detrusor, desde una célula muscular a la siguiente, para provocar la contracción de toda la vejiga a la vez.

En la pared posterior de la vejiga, inmediatamente por encima del cuello de la vejiga, hay una pequeña zona triangular llamada *trígono*. En la parte más inferior del vértice del trígono, el cuello de la vejiga se abre en la *uretra posterior*, y los dos uréteres entran en la vejiga en los ángulos más superiores del trígono. El trígono puede identificarse por el hecho de que su *mucosa*, el recubrimiento interno de la vejiga, es lisa, al contrario que el resto de la mucosa vesical, que está plegada y forma *arrugas*.

Cada uréter, en su entrada en la vejiga, discurre en sentido oblicuo a través del músculo detrusor y después pasa otros 1-2 cm por debajo de la mucosa vesical antes de vaciarse en la vejiga.

El cuello de la vejiga (uretra posterior) tiene 2 a 3 cm de longitud, y su pared está compuesta del músculo detrusor entrelazado con una gran cantidad de tejido elástico. El músculo en esta zona se llama *esfínter interno*. Su tono natural mantiene normalmente el cuello de la vejiga y la uretra

posterior vacías de orina y, por tanto, impide el vaciamiento de la vejiga hasta que la presión en la parte principal de la vejiga aumenta por encima de un umbral crítico.

Más allá de la uretra posterior, la uretra atraviesa el *diafragma urogenital*, que contiene una capa de músculo llamada *esfínter externo* de la vejiga. Este músculo es un músculo esquelético voluntario, al contrario que el músculo del cuerpo de la vejiga y del cuello de la vejiga, que es totalmente músculo liso. El músculo del esfínter externo está bajo un control voluntario del sistema nervioso y puede usarse para impedir conscientemente la micción incluso cuando los controles involuntarios intentan vaciar la vejiga.

Inervación de la vejiga

La principal inervación nerviosa de la vejiga es a través de los *nervios pélvicos*, que conectan con la médula espinal a través del *plexo sacro*, sobre todo los segmentos S2 y S3 (**fig. 26-7**). En los nervios pélvicos discurren *fibras nerviosas sensitivas y motoras*. Las fibras sensitivas detectan el grado de distensión de la pared de la vejiga. Las señales de distensión de la uretra posterior son especialmente fuertes y son responsables sobre todo de iniciar los reflejos que provocan el vaciado de la vejiga.

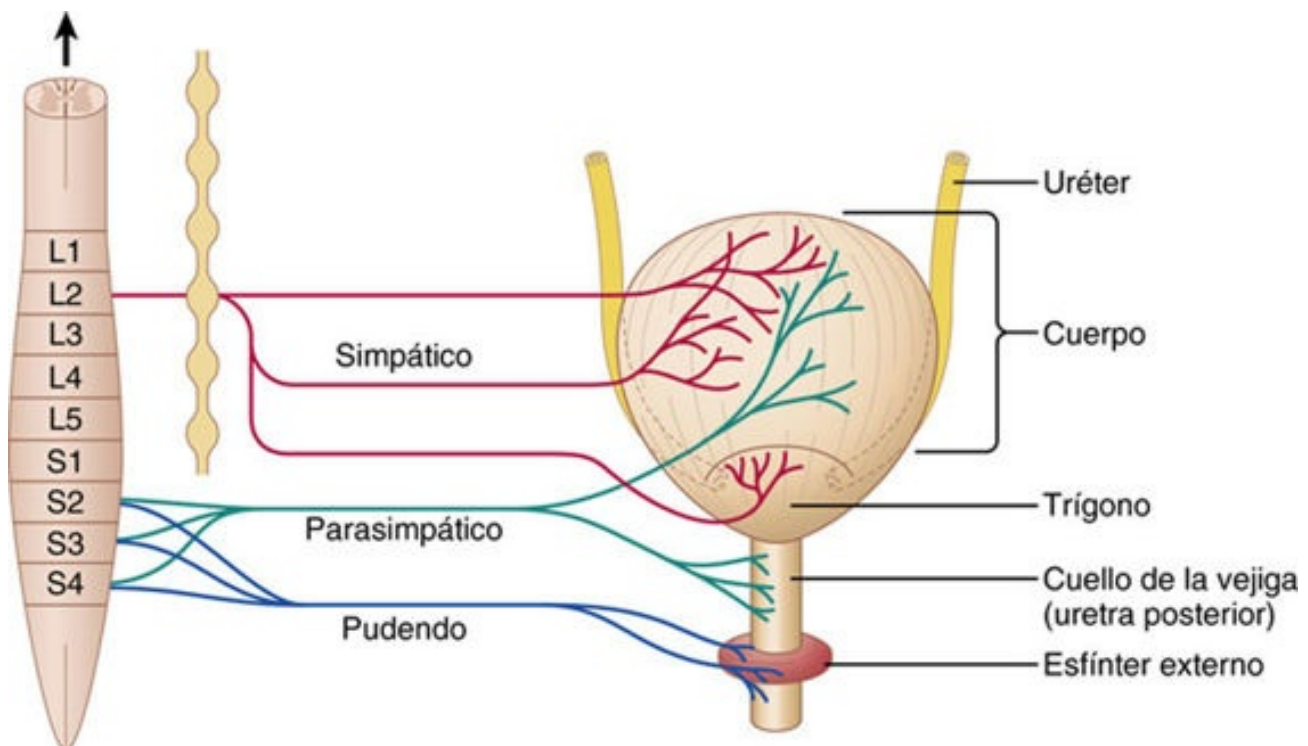


FIGURA 26-7 Inervación de la vejiga urinaria.

Los nervios motores transmitidos en los nervios pélvicos son *fibras parasimpáticas*. Estas fibras terminan en las células ganglionares localizadas en la pared de la vejiga. Después, nervios posganglionares cortos inervan el músculo detrusor.

Además de los nervios pélvicos, otros dos tipos de inervación son importantes para la función vesical. Los más importantes son las *fibras motoras esqueléticas* que llegan a través del *nervio pudendo* hasta el esfínter vesical externo. Se trata de *fibras nerviosas somáticas* que inervan y controlan el músculo esquelético voluntario del esfínter. Además, la vejiga recibe la *inervación simpática* de la cadena simpática a través de los *nervios hipogástricos*, que conectan sobre todo con el segmento L2 de la médula espinal. Estas fibras simpáticas estimulan principalmente los vasos

sanguíneos y tienen poco que ver con la contracción de la vejiga. Algunas fibras nerviosas sensitivas también pasan a través de los nervios simpáticos y pueden ser importantes en la sensación de plenitud y, en algunos pacientes, de dolor.

Transporte de orina desde el riñón hasta los uréteres y la vejiga

La orina que sale de la vejiga tiene prácticamente la misma composición que el líquido que fluye de los conductos colectores; no hay cambios significativos en la composición de la orina en su camino a través de los cálices renales hasta los uréteres y la vejiga.

La orina que fluye desde los conductos colectores hacia los cálices renales estira los cálices e incrementa su actividad de marcapasos intrínseca, lo que a su vez inicia las contracciones peristálticas que se propagan a la pelvis renal y después a lo largo de la longitud del uréter, forzando así la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga. En los adultos, los uréteres tienen normalmente de 25 a 35 cm de longitud.

Las paredes de los uréteres contienen músculo liso y están inervadas por nervios simpáticos y parasimpáticos, así como por un plexo intramural de neuronas y fibras nerviosas que se extiende a lo largo de toda la longitud de los uréteres. Igual que sucede con otros músculos lisos viscerales, *las contracciones peristálticas en el uréter se potencian con la estimulación parasimpática y se inhiben con la estimulación simpática.*

Los uréteres entran en la vejiga a través del *músculo detrusor* en la región del triángulo vesical, como se muestra en la **figura 26-6**. Los uréteres discurren normalmente en sentido oblicuo durante varios centímetros a través de la pared vesical. El tono normal del músculo detrusor en la pared de la vejiga tiende a comprimir el uréter, lo que impide el retroceso (reflujo) de orina desde la vejiga cuando la presión aumenta en ella durante la micción o la compresión de la vejiga. Cada onda peristáltica a lo largo del uréter aumenta la presión dentro del uréter de manera que la región que atraviesa la pared de la vejiga se abre y permite que la orina fluya hacia la vejiga.

En algunas personas, la distancia que el uréter discurre a través de la pared vesical es menor de lo normal, de manera que la contracción de la vejiga durante la micción no siempre ocluye completamente el uréter. Como resultado, parte de la orina de la vejiga se impulsa hacia atrás, hasta los uréteres, un trastorno que se conoce como *reflujo vesicoureteral*. Este reflujo puede aumentar el tamaño de los uréteres y, si es intenso, incrementar la presión en los cálices y las estructuras renales de la médula, provocando lesiones en estas regiones.

Sensación de dolor en los uréteres y reflejo ureterorrenal

Los uréteres reciben una buena inervación de fibras nerviosas del dolor. Cuando un uréter se bloquea (p. ej., por un cálculo ureteral), se produce una constricción refleja intensa acompañada de un dolor intenso. Además, los impulsos dolorosos provocan un reflejo simpático hacia el riñón que contrae las arteriolas renales, lo que reduce la producción renal de orina. Este efecto se llama *reflejo ureterorrenal* y es importante para evitar un flujo excesivo de líquido hacia la pelvis de un riñón con un uréter obstruido.

Llenado de la vejiga y tono de la pared vesical; la cistometrografía

La **figura 26-8** muestra los cambios aproximados en la presión intravesical a medida que la vejiga se llena de orina. Cuando no hay orina en la vejiga, la presión intravesical es aproximadamente de 0, pero cuando se han acumulado 30-50 ml de orina, la presión aumenta a 5-10 cmH₂O. Puede recogerse una cantidad adicional (200-300 ml) de orina con solo pequeños aumentos adicionales de la presión; este nivel constante de presión se debe al tono intrínseco de la pared de la vejiga. Por encima de los 300-400 ml, la acumulación de orina en la vejiga provoca un aumento rápido de la presión.

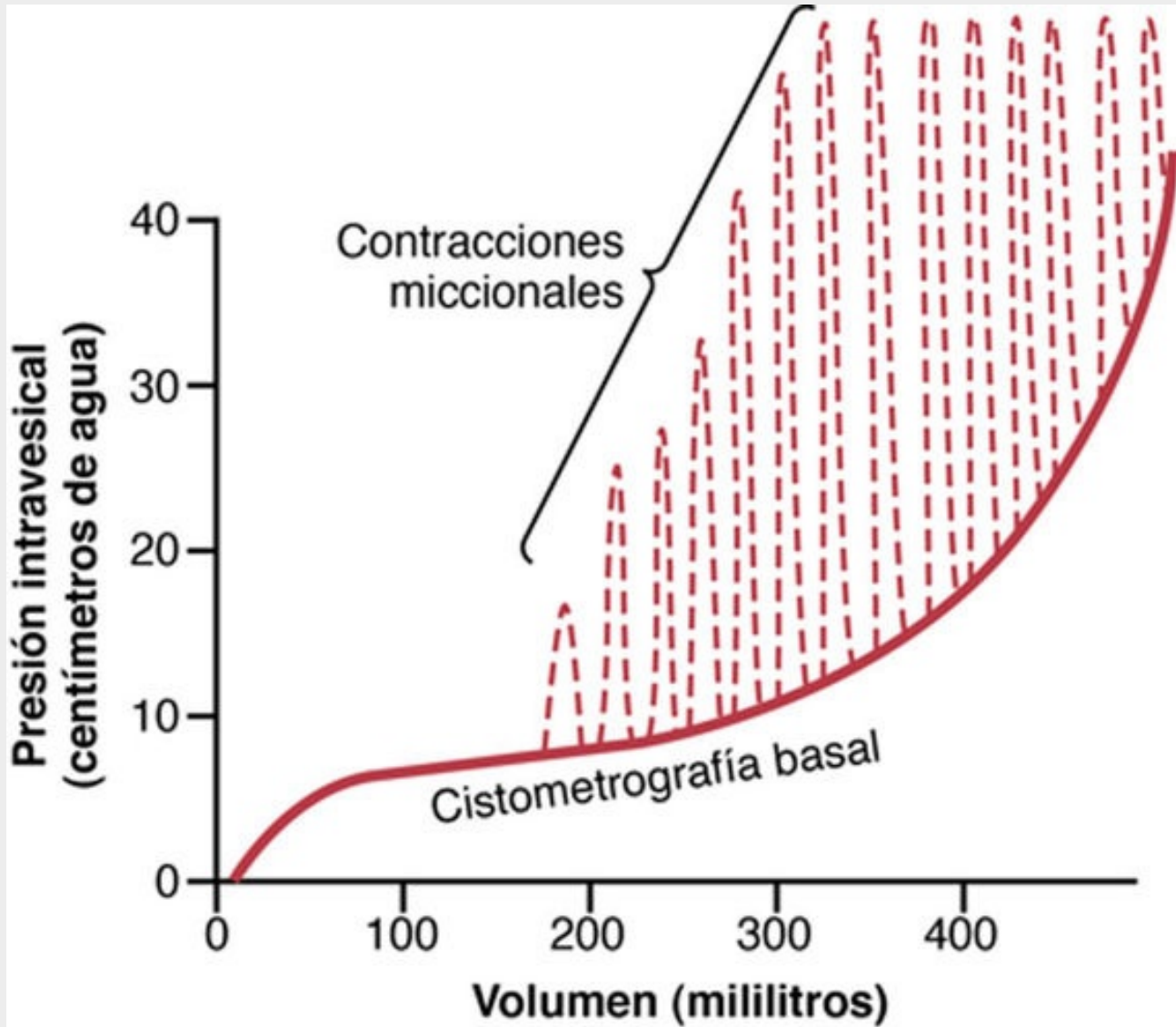


FIGURA 26-8 Cistometrografía normal que muestra también ondas de presión agudas (*picos en línea discontinua*) causadas por los reflejos miccionales.

Superpuestos a los cambios de la presión tónica durante el llenado de la vejiga están los incrementos agudos periódicos de la presión que duran desde unos segundos a más de 1 min. Los valores máximos de presión pueden aumentar desde solo unos centímetros de agua a más de 100 cmH₂O. Estas presiones máximas se denominan *ondas de micción* en la cistometrografía y se deben al reflejo miccional.

Reflejo miccional

Remitiéndonos de nuevo a la **figura 26-8**, podemos ver que a medida que se llena la vejiga empiezan a

aparecer muchas *contracciones miccionales* superpuestas, como se muestra en los picos en línea discontinua. Estas se deben al reflejo de distensión iniciado por los *receptores sensitivos de distensión* en la pared de la vejiga, en especial por los receptores situados en la uretra posterior cuando esta zona comienza a llenarse de orina a presiones vesicales altas. Las señales sensitivas de los receptores de distensión vesicales son conducidas a los segmentos sacros de la médula a través de los *nervios pélvicos*, y después vuelven de nuevo a la vejiga a través de las *fibras nerviosas parasimpáticas* de estos mismos nervios.

Cuando la vejiga está solo parcialmente llena, estas contracciones miccionales suelen relajarse espontáneamente tras una fracción de minuto, el músculo detrusor deja de contraerse y la presión vuelve a su valor basal. A medida que la vejiga continúa llenándose, los reflejos miccionales se hacen más frecuentes y provocan contracciones mayores del músculo detrusor.

Una vez que comienza el reflejo miccional, este es «autorregenerativo». Es decir, que la contracción inicial de la vejiga activa los receptores de distensión que causan un mayor incremento en los impulsos sensitivos que van desde la vejiga y la uretra posterior, lo que aumenta más la contracción refleja de la vejiga; después el ciclo se repite una y otra vez hasta que la vejiga alcanza un alto grado de contracción. Después de algunos segundos a más de 1 min, el reflejo autorregenerativo comienza a agotarse y el ciclo regenerativo del reflejo miccional cesa, lo que permite la relajación de la vejiga.

De este modo el reflejo miccional es un solo ciclo completo de: 1) aumento rápido y progresivo de la presión; 2) un período de presión mantenida, y 3) un retorno de la presión al tono basal de la vejiga. Una vez que se ha producido el reflejo miccional pero no se ha vaciado la vejiga, los elementos nerviosos de este reflejo suelen permanecer en un estado de inhibición durante unos minutos a 1 h o más debido a que aparece otro reflejo miccional. A medida que la vejiga se llena más y más, los reflejos miccionales son más y más frecuentes y poderosos.

Una vez que el reflejo miccional es lo suficientemente poderoso, provoca otro reflejo, que pasa a través de los *nervios pudendos* hasta el *esfínter externo* para inhibirlo. Si esta inhibición es más potente en el encéfalo que las señales constrictoras voluntarias al esfínter externo, se produce la micción. Si no, la micción no se produce hasta que la vejiga se llena más y el reflejo miccional se hace más potente.

Facilitación o inhibición de la micción por el encéfalo

El reflejo miccional es un reflejo medular autónomo, pero centros encefálicos pueden inhibirlo o facilitarlo. Estos centros son: 1) *centros facilitadores e inhibidores* potentes situados en el tronco del encéfalo, sobre todo en la *protuberancia*, y 2) varios *centros localizados en la corteza cerebral* que son sobre todo inhibidores, pero pueden hacerse excitadores.

El reflejo miccional es la causa básica de la micción, pero los centros superiores ejercen normalmente un control final sobre la micción como sigue:

1. Los centros superiores mantienen el reflejo miccional parcialmente inhibido, excepto cuando se desea la micción.
2. Los centros superiores pueden impedir la micción, incluso aunque se produzca el reflejo miccional, mediante una contracción tónica del esfínter vesical externo hasta que se presente un momento adecuado.
3. Cuando es el momento de la micción, los centros corticales pueden facilitar que los centros de la micción sacros ayuden a iniciar el reflejo miccional y al mismo tiempo inhibir el esfínter urinario externo para que la micción pueda tener lugar.

La *micción voluntaria* suele iniciarse de la siguiente forma. En primer lugar, una persona contrae

voluntariamente los músculos abdominales, lo que aumenta la presión en la vejiga y permite la entrada de una cantidad extra de orina en el cuello de la vejiga y en la uretra posterior bajo presión, lo que estira sus paredes. Esta acción estimula los receptores de distensión, lo que excita el reflejo miccional y a la vez inhibe el esfínter uretral externo. Habitualmente se vaciará toda la orina dejando raramente más de 5-10 ml en la vejiga.

Anomalías de la micción

Vejiga atónica e incontinencia debidas a la destrucción de las fibras nerviosas sensitivas

La contracción refleja miccional no puede tener lugar si se destruyen las fibras nerviosas sensitivas que van de la vejiga a la médula espinal, lo que impide la transmisión de las señales de distensión de la vejiga. Cuando esto ocurre, una persona pierde el control vesical, a pesar de unas fibras aferentes intactas desde la médula hasta la vejiga y de unas conexiones neurógenas intactas dentro del encéfalo. En lugar de vaciarse periódicamente, la vejiga se llena al máximo y unas pocas gotas rebosan a la vez a través de la uretra. A esta situación se le denomina *incontinencia por rebosamiento*.

Una causa común de vejiga atónica es la lesión por aplastamiento en la región sacra de la médula espinal. Ciertas enfermedades pueden también lesionar las raíces nerviosas dorsales que entran en la médula espinal. Por ejemplo, la sífilis puede causar una fibrosis constrictiva alrededor de las fibras de las raíces dorsales, destruyéndolas. Este trastorno se denomina *tabes dorsal*, y al trastorno vesical resultante se le denomina *vejiga tabética*.

Vejiga automática debida a una lesión de la médula espinal por encima de la región sacra

Si la médula espinal se lesiona por encima de la región sacra, pero los segmentos medulares sacros continúan intactos, todavía pueden aparecer reflejos miccionales típicos. Pero ya no están controlados por el encéfalo. Durante los primeros días a varias semanas posteriores a la lesión, los reflejos miccionales están suprimidos por el estado de «shock espinal» causado por la pérdida brusca de impulsos facilitadores procedentes del tronco del encéfalo y del cerebro. Pero si la vejiga se vacía periódicamente mediante sondaje para evitar la lesión vesical producida por su distensión excesiva, la excitabilidad del reflejo miccional aumenta gradualmente hasta que vuelven los reflejos miccionales típicos; entonces se produce un vaciamiento (no anunciado) de la vejiga.

Algunos pacientes pueden todavía controlar la micción en este trastorno estimulando la piel (rascado y pinzado) de la región genital, lo que a veces desencadena un reflejo miccional.

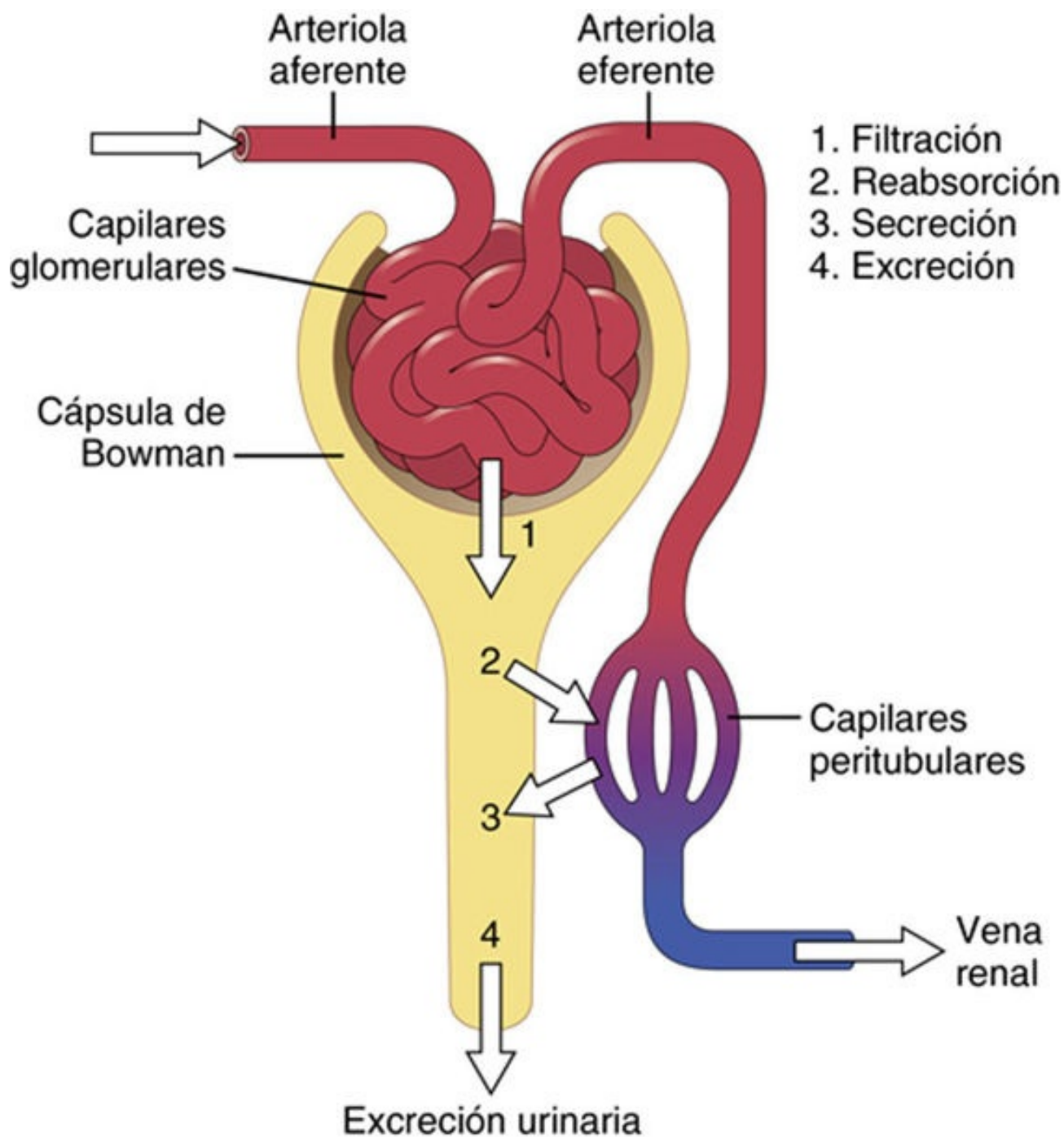
Vejiga neurógena sin inhibición debida a la falta de señales inhibitoras del encéfalo

Otra anomalía de la micción es la también conocida como *vejiga neurógena sin inhibición*, que da lugar a una micción frecuente y relativamente incontrolada. Este trastorno se debe a una lesión parcial de la médula espinal o del tronco del encéfalo que interrumpe la mayoría de las señales inhibitoras. Los impulsos facilitadores pasan continuamente hacia la médula y mantienen los centros sacros tan excitables que incluso una pequeña cantidad de orina desencadena un reflejo miccional incontrolable, lo que da lugar a una micción frecuente.

La formación de orina es resultado de la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular

La intensidad con la que se excretan diferentes sustancias en la orina representa la suma de tres procesos renales, que se muestran en la **figura 26-9**: 1) la filtración glomerular; 2) la reabsorción de sustancias de los túbulos renales hacia la sangre, y 3) la secreción de sustancias desde la sangre hacia los túbulos renales. De forma matemática se expresa:

$$\begin{aligned} \text{Velocidad de excreción urinaria} = \\ \text{Velocidad de filtración} - \text{Velocidad de reabsorción} \\ + \text{Velocidad de secreción} \end{aligned}$$



Excreción = Filtración – Reabsorción + Secreción

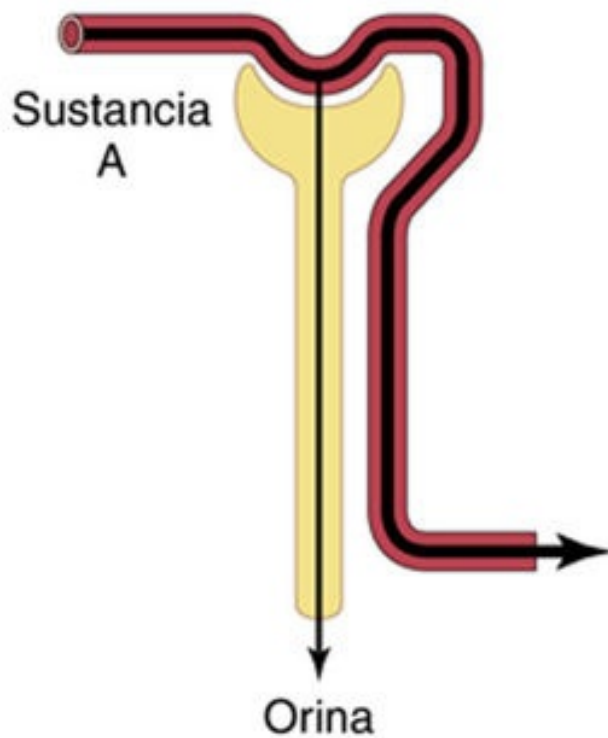
FIGURA 26-9 Procesos básicos del riñón que determinan la composición de la orina. La excreción urinaria de una sustancia es igual a la intensidad con que la sustancia se filtra menos la intensidad con la que se reabsorbe más la intensidad con que se secreta desde la sangre capilar peritubular hacia los túbulos.

La formación de orina comienza cuando una gran cantidad de líquido que casi no dispone de proteínas se filtra desde los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman. La mayoría de las sustancias del plasma, excepto las proteínas, se filtran libremente, de manera que su concentración en el filtrado glomerular de la cápsula de Bowman es casi la misma que en el plasma. A medida que el líquido abandona la cápsula de Bowman y pasa a través de los túbulos, se modifica por la reabsorción de agua y solutos específicos de nuevo hacia la sangre o por la secreción de otras sustancias desde los capilares peritubulares hacia los túbulos.

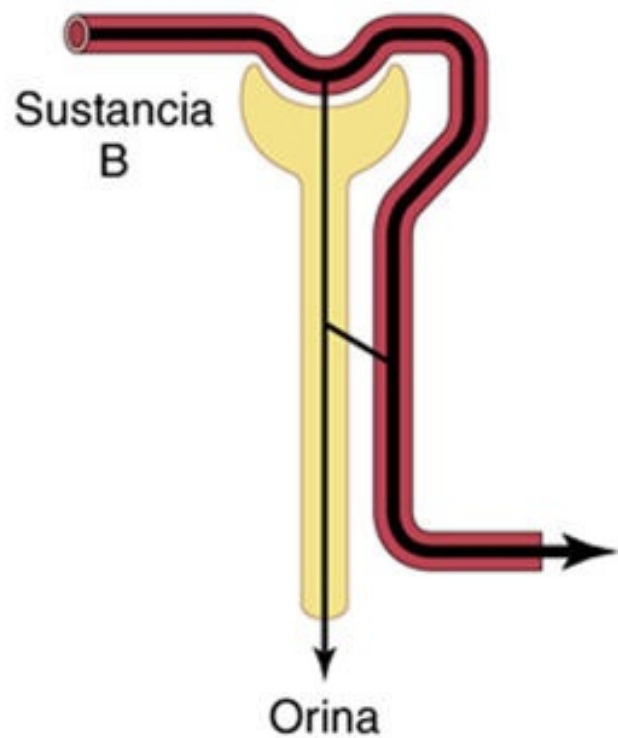
La **figura 26-10** muestra el manejo renal de cuatro sustancias hipotéticas. La sustancia mostrada en el panel A se filtra libremente en los capilares glomerulares, pero no se reabsorbe ni secreta, de forma

que su excreción es igual a la intensidad con que se filtra. Los riñones manejan de esta forma ciertos productos de desecho, como la creatinina, lo que permite excretar casi todo lo que se filtra.

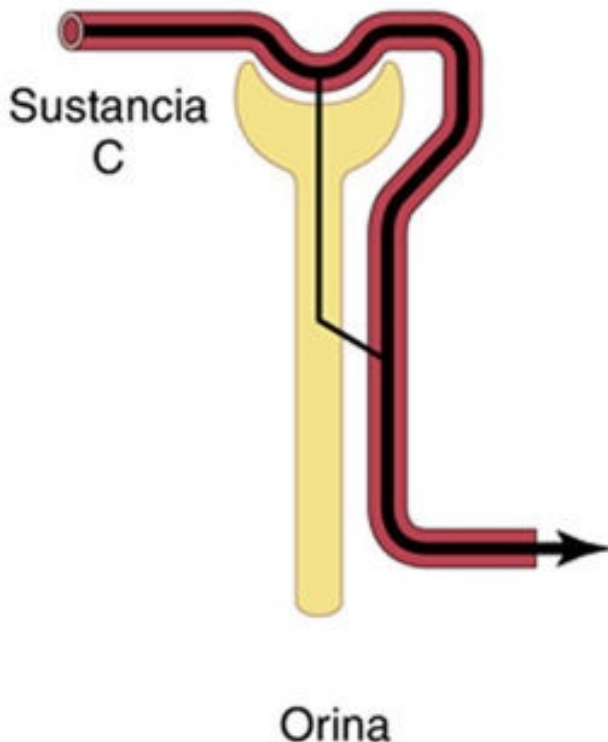
A Solo filtración



B Filtración, reabsorción parcial



C Filtración, reabsorción completa



D Filtración, secreción

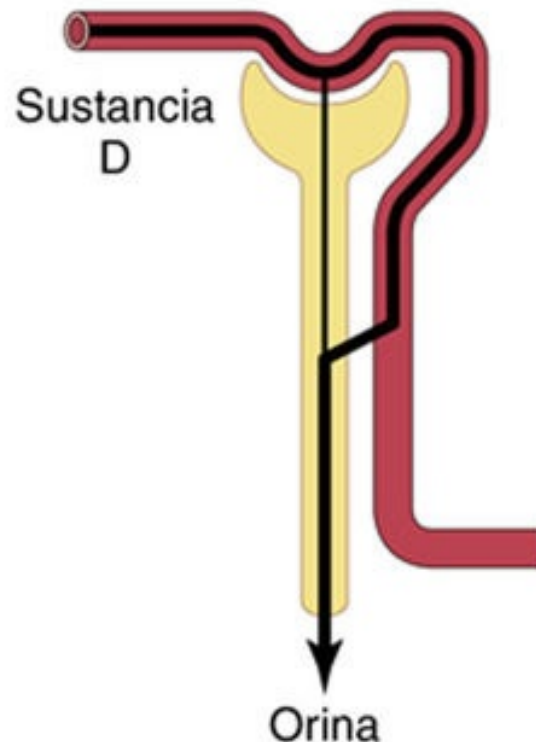


FIGURA 26-10 Manejo renal de cuatro sustancias hipotéticas. **A.** La sustancia se filtra libremente, pero no se reabsorbe. **B.** La sustancia se filtra libremente, pero parte de la carga filtrada se reabsorbe de nuevo a la sangre. **C.** La sustancia se filtra libremente, pero no se excreta en la orina porque toda la sustancia filtrada se reabsorbe de los túbulos hacia la sangre. **D.** La sustancia se filtra libremente y no se reabsorbe, pero se secreta desde la sangre capilar peritubular hacia los túbulos renales.

En el panel B, la sustancia se filtra libremente pero se reabsorbe parcialmente de los túbulos hacia

la sangre. Luego la excreción urinaria es menor que la filtración en los capilares glomerulares. En este caso, la excreción se calcula como la filtración menos la reabsorción. Este patrón es típico de muchos electrolitos del cuerpo, como iones sodio y cloruro.

En el panel C, la sustancia se filtra libremente en los capilares glomerulares pero no se excreta en la orina porque toda la sustancia filtrada se reabsorbe de los túbulos de nuevo a la sangre. Este patrón aparece en algunas sustancias nutritivas de la sangre, como los aminoácidos y la glucosa, lo que permite conservarlas en los líquidos corporales.

La sustancia del panel D se filtra libremente en los capilares glomerulares y no se reabsorbe, pero se secretan cantidades adicionales de esta sustancia desde la sangre capilar peritubular a los túbulos renales. Este patrón es frecuente en los ácidos orgánicos y las bases, lo que permite eliminarlos rápidamente de la sangre y excretarlos en grandes cantidades en la orina. La excreción en este caso se calcula en forma de filtración más secreción tubular.

Para cada sustancia del plasma hay una combinación particular de filtración, reabsorción y secreción. La intensidad con la que la sustancia se excreta en la orina depende de la intensidad relativa de estos tres procesos renales básicos.

Filtración, reabsorción y secreción de diferentes sustancias

En general, la reabsorción tubular es cuantitativamente más importante que la secreción tubular en la formación de la orina, pero la secreción es importante para determinar las cantidades de iones potasio e hidrógeno y algunas otras sustancias que se excretan por la orina. La mayoría de las sustancias que deben eliminarse de la sangre, en especial los productos finales del metabolismo, como la urea, la creatinina, el ácido úrico y los uratos, se reabsorben mal y por ello se excretan en grandes cantidades en la orina. Ciertas sustancias extrañas y fármacos se reabsorben mal pero, además, se secretan desde la sangre a los túbulos, de manera que su excreción es alta. Por el contrario, los electrolitos, como los iones cloro, sodio y bicarbonato, se reabsorben mucho, de manera que solo se detectan en la orina pequeñas cantidades. Ciertas sustancias nutritivas, como los aminoácidos y la glucosa, se reabsorben completamente de los túbulos y no aparecen en la orina, aunque los capilares glomerulares filtren grandes cantidades.

Cada uno de los procesos (filtración glomerular, reabsorción y secreción tubular) está regulado de acuerdo con las necesidades del cuerpo. Por ejemplo, cuando hay un exceso de sodio en el cuerpo, la intensidad con la que el sodio se filtra normalmente aumenta y se reabsorbe una fracción menor del sodio filtrado, lo que da lugar a una mayor excreción en la orina.

Para la mayoría de las sustancias, la filtración y la reabsorción son muy intensas comparadas con la excreción. Por tanto, incluso cambios ligeros en la filtración o la reabsorción pueden dar lugar a cambios grandes en la excreción renal. Por ejemplo, un aumento de la filtración glomerular (FG) de solo un 10% (de 180 a 198 l/día) aumentaría el volumen de orina 13 veces (de 1,5 a 19,5 l/día) si la reabsorción tubular permaneciera constante. En realidad, los cambios en la filtración glomerular y en la reabsorción tubular suelen actuar de manera coordinada para producir los cambios necesarios en la excreción renal.

¿Por qué se filtran y después se reabsorben grandes cantidades de solutos en los riñones?

Podría cuestionarse la utilidad del hecho de filtrar grandes cantidades de agua y solutos y después

reabsorberlos en su mayoría. Una ventaja de un FG alto es que permite a los riñones eliminar con rapidez productos de desecho del cuerpo que dependen sobre todo de la filtración glomerular para su excreción. La mayoría de los productos de desecho se absorben mal en los túbulos y, por ello, dependen de un FG alto para extraerlos eficazmente del cuerpo.

Una segunda ventaja de un FG alto es que permite que el riñón filtre y procese todos los líquidos corporales muchas veces al día. Debido a que el volumen de plasma es de 3 l, mientras que el FG es de 180 l/día, todo el plasma puede filtrarse y procesarse unas 60 veces al día. Este FG alto permite a los riñones controlar de modo preciso y rápido el volumen y composición de los líquidos corporales.

Bibliografía

- Beeuwkes III R. The vascular organization of the kidney. *Annu Rev Physiol.* 1980;42:531.
- Bosworth C, de Boer IH. Impaired vitamin D metabolism in CKD. *Semin Nephrol.* 2013;33:158.
- Brown D, Bouley R, Păunescu TG, et al. New insights into the dynamic regulation of water and acid-base balance by renal epithelial cells. *Am J Physiol Cell Physiol.* 2012;302:C1421.
- DiBona GF. Physiology in perspective: the wisdom of the body. Neural control of the kidney. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol.* 2005;289:R633.
- Fowler CJ, Griffiths D, de Groat WC. The neural control of micturition. *Nat Rev Neurosci.* 2008;9:453.
- Griffiths DJ, Fowler CJ. The micturition switch and its forebrain influences. *Acta Physiol (Oxf).* 2013;207:93.
- Hall JE, Granger JP, Hall ME. Physiology and pathophysiology of hypertension. In: Alpern RJ, Moe OW, Caplan M, eds. *Seldin and Giebisch's The Kidney*. 5th ed Physiology & Pathophysiology. London: Elsevier; 2013.
- Kriz W, Kaissling B. Structural organization of the mammalian kidney. In: Seldin DW, Giebisch G, eds. *The Kidney—Physiology and Pathophysiology*. 3rd ed New York: Raven Press; 2000.
- Negoro H, Kanematsu A, Yoshimura K, Ogawa O. Chronobiology of micturition: putative role of the circadian clock. *J Urol.* 2013;190:843.
- Pallone TL, Zhang Z, Rhinehart K. Physiology of the renal medullary microcirculation. *Am J Physiol Renal Physiol.* 2003;284:F253.
- Sato Y, Yanagita M. Renal anemia: from incurable to curable. *Am J Physiol Renal Physiol.* 2013;305(9):F1239.
- Schnermann J, Briggs JP. Tubular control of renin synthesis and secretion. *Pflugers Arch.* 2013;465:39.
- Schnermann J, Levine DZ. Paracrine factors in tubuloglomerular feedback: adenosine, ATP, and nitric oxide. *Annu Rev Physiol.* 2003;65:501.
- Vella M, Robinson D, Staskin D. A reappraisal of storage and voiding dysfunction. *Curr Urol Rep.* 2012;13:482.

CAPÍTULO 27

Filtración glomerular, flujo sanguíneo renal y su control

Filtración glomerular: el primer paso para la formación de orina

El primer paso en la formación de orina es la filtración de grandes cantidades de líquidos a través de los capilares glomerulares en la cápsula de Bowman, casi 180 l al día. La mayor parte de este filtrado se reabsorbe, lo que deja únicamente 1 l aproximadamente de líquido para su excreción al día, si bien la tasa de excreción renal de líquidos puede ser muy variable dependiendo de la ingestión de líquidos. La alta tasa de filtración glomerular depende de la alta tasa de flujo sanguíneo renal, así como de las propiedades especiales de las membranas de los capilares glomerulares. En este capítulo se habla de las fuerzas físicas que determinan la filtración glomerular (FG), así como de los mecanismos fisiológicos que regulan la FG y el flujo sanguíneo renal.

Composición del filtrado glomerular

Como la mayoría de los capilares, los capilares glomerulares son relativamente impermeables a las proteínas, de manera que el líquido filtrado (llamado *filtrado glomerular*) carece prácticamente de proteínas y elementos celulares, incluidos los eritrocitos.

Las concentraciones de otros constituyentes del filtrado glomerular, como la mayoría de las sales y moléculas orgánicas, son similares a las concentraciones en el plasma. Las excepciones a esta generalización son algunas sustancias con un peso molecular bajo, como el calcio y los ácidos grasos, que no se filtran libremente porque están unidas parcialmente a las proteínas plasmáticas. Por ejemplo, casi la mitad del calcio plasmático y la mayor parte de los ácidos grasos plasmáticos están unidos a proteínas y estas porciones unidas no se filtran a través de los capilares glomerulares.

La FG es alrededor del 20% del flujo plasmático renal

La FG está determinada por: 1) el equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que actúa a través de la membrana capilar, y 2) el coeficiente de filtración capilar (K_f), el producto de la permeabilidad por el área superficial de filtro de los capilares. Los capilares glomerulares tienen una filtración mucho mayor que la mayoría de los otros capilares por una presión hidrostática glomerular alta y un gran K_f . En el adulto medio, la FG es de unos 125 ml/min, o 180 l/día. La fracción del flujo plasmático renal que se filtra (la fracción de filtración) es de media de 0,2, lo que significa que alrededor del 20% del plasma que fluye a través del riñón se filtra a través de los capilares glomerulares (**fig. 27-1**). La fracción de filtración se calcula como sigue:

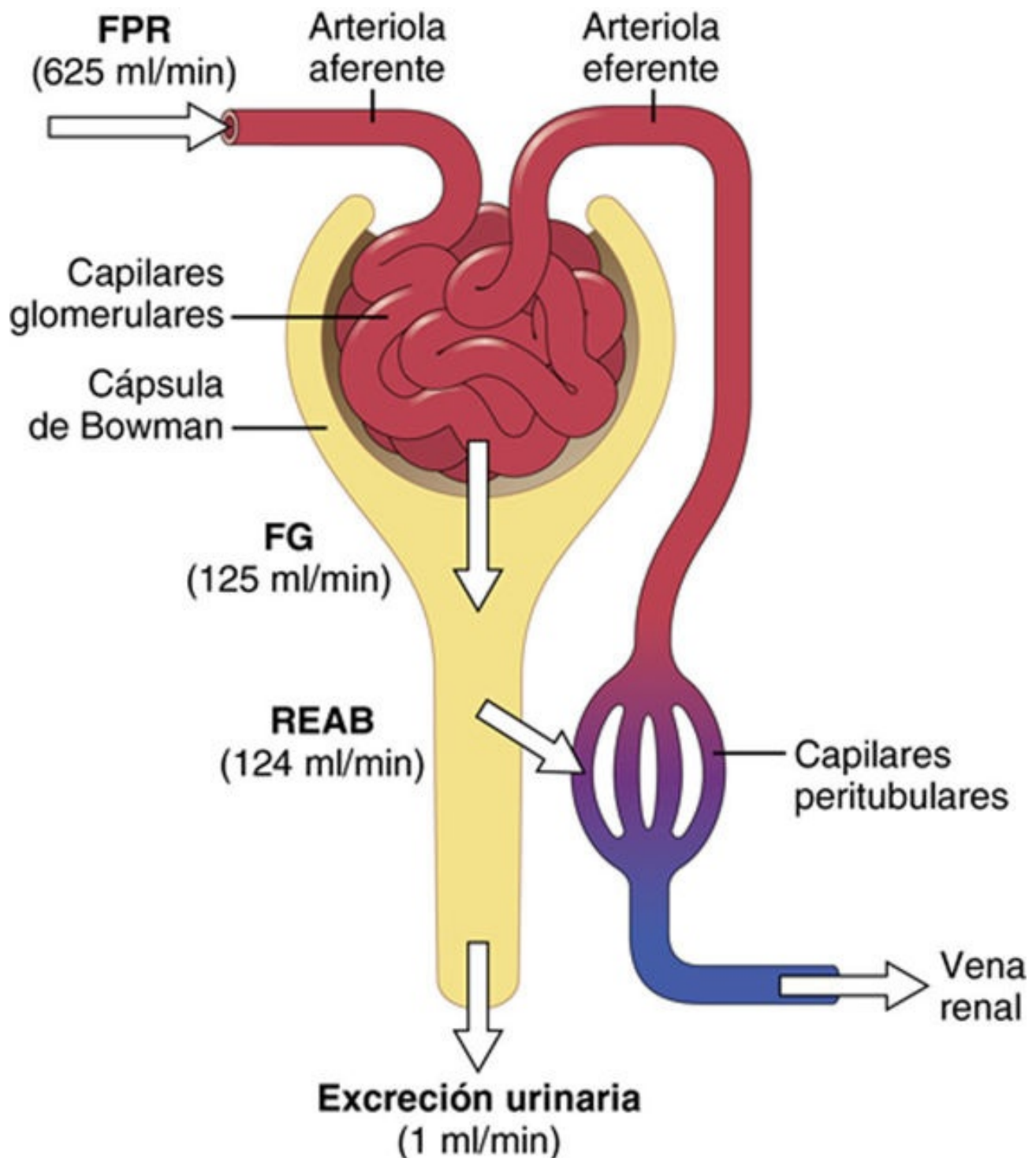


FIGURA 27-1 Valores medios del flujo plasmático renal (*FPR*), la filtración glomerular (*FG*), la reabsorción tubular (*REAB*) y la velocidad de flujo de orina. El *FPR* es igual al flujo renal $\times$ (1 – hematocrito). Obsérvese que la *FG* es en promedio aproximadamente el 20% del *FPR*, mientras que la velocidad de flujo de orina es inferior al 1% de la *FG*. Por lo tanto, más del 99% del líquido filtrado normalmente se reabsorbe. La fracción de filtración es FG/FPR .

$$\text{Fracción de filtración} = FG / \text{Flujo plasmático renal}$$

Membrana capilar glomerular

La membrana capilar glomerular es similar a la de otros capilares, excepto en que tiene tres capas principales (en lugar de las dos habituales): 1) el *endotelio* del capilar; 2) una *membrana basal*, y 3)

una capa de *células epiteliales (podocitos)* rodeando a la superficie externa de la membrana basal capilar (**fig. 27-2**). Juntas, estas capas forman la barrera de filtración que, a pesar de sus tres capas, filtra varios cientos de veces más agua y solutos que la membrana capilar habitual. Incluso con esta elevada intensidad de filtración, la membrana capilar glomerular evita normalmente la filtración de proteínas plasmáticas.

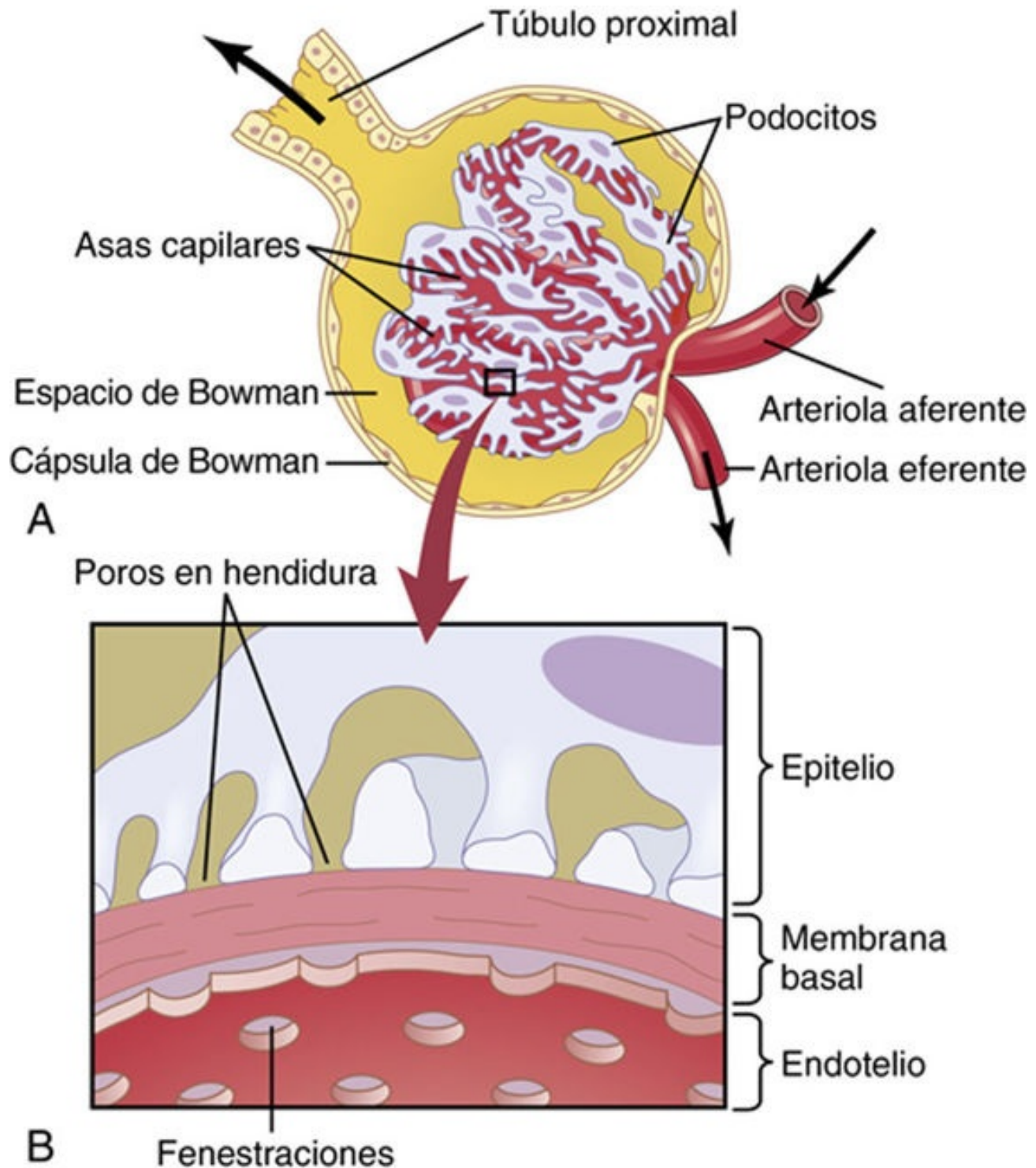


FIGURA 27-2 A. Ultraestructura básica de los capilares glomerulares. B. Sección transversal de la membrana capilar glomerular y sus principales componentes: el endotelio capilar, la membrana basal y el epitelio (podocitos).

La elevada filtración a través de la membrana capilar glomerular se debe en parte a sus especiales características. El *endotelio* capilar está perforado por cientos de pequeños agujeros, llamados

fenestraciones, similares a los capilares fenestrados que se encuentran en el hígado, aunque menores que las fenestraciones del hígado. Aunque la fenestración es relativamente grande, las proteínas celulares endoteliales están dotadas de muchas cargas negativas fijas que dificultan el paso de las proteínas plasmáticas.

Rodeando al endotelio está la *membrana basal*, que consta de una red de colágeno y fibrillas de proteoglucanos que tienen grandes espacios a través de los cuales pueden filtrarse grandes cantidades de agua y de solutos. La membrana basal evita con eficacia la filtración de proteínas plasmáticas, en parte debido a las cargas eléctricas negativas fuertes de los proteoglucanos.

La parte final de la membrana glomerular es una capa de células epiteliales que recubre la superficie externa del glomérulo. Estas células no son continuas, sino que tienen unas prolongaciones largas similares a pies (podocitos) que rodean la superficie externa de los capilares (v. [fig. 27-2](#)). Los podocitos están separados por espacios llamados *poros en hendidura* a través de los cuales se mueve el filtrado glomerular. Las células epiteliales, que tienen también cargas negativas, restringen de forma adicional la filtración de las proteínas plasmáticas. De este modo, todas las capas de la pared capilar glomerular proporcionan una barrera a la filtración de las proteínas plasmáticas.

La capacidad de filtración de los solutos se relaciona inversamente con su tamaño

La membrana capilar glomerular es más gruesa que la de la mayoría de los otros capilares, pero es también mucho más porosa y por tanto filtra líquido con mayor intensidad. A pesar de la elevada filtración, la barrera de filtración glomerular filtra de modo selectivo las moléculas basándose en su tamaño y en su carga eléctrica.

La [tabla 27-1](#) enumera el efecto del tamaño molecular sobre la capacidad de filtración de diferentes moléculas. Una capacidad de filtración de 1 significa que la sustancia se filtra tan libremente como el agua; una capacidad de filtración de 0,75 significa que la sustancia se filtra con una rapidez de solo un 75% la del agua. Obsérvese que los electrólitos como el sodio y los compuestos orgánicos pequeños como la glucosa se filtran libremente. A medida que la masa molecular de la molécula se acerca a la de la albúmina, su capacidad de filtración se reduce rápidamente, acercándose a cero.

Tabla 27-1
Capacidad de filtración de las sustancias por los capilares glomerulares basada en la masa molecular

Sustancia	Masa molecular	Capacidad de filtración
Agua	18	1
Sodio	23	1
Glucosa	180	1
Inulina	5.500	1
Mioglobina	17.000	0,75
Albúmina	69.000	0,005

Las moléculas grandes con carga negativa se filtran con menor facilidad que las moléculas con el mismo tamaño molecular y cargas positivas

El diámetro molecular de la proteína plasmática albúmina es solo de unos 6 nm, mientras que los poros de la membrana glomerular tienen unos 8 nm (80 angstroms). Sin embargo, la albúmina no se filtra por su carga negativa y la repulsión electrostática ejercida por las cargas negativas de los proteoglucanos de la pared capilar glomerular.

La [figura 27-3](#) muestra cómo la carga eléctrica afecta a la filtración en el glomérulo de dextranos

con diferentes pesos moleculares. Los dextranos son polisacáridos que pueden fabricarse como moléculas neutras o con cargas positivas o negativas. Obsérvese que para cualquier radio molecular, las moléculas con cargas positivas se filtran con mucha mayor facilidad que las moléculas con cargas negativas. Los dextranos neutros también se filtran con mayor facilidad que los dextranos con cargas negativas del mismo peso molecular. La razón de estas diferencias en la capacidad de filtración es que las cargas negativas de la membrana basal y de los podocitos proporcionan un medio importante para restringir a las moléculas grandes con cargas negativas, incluidas las proteínas plasmáticas.

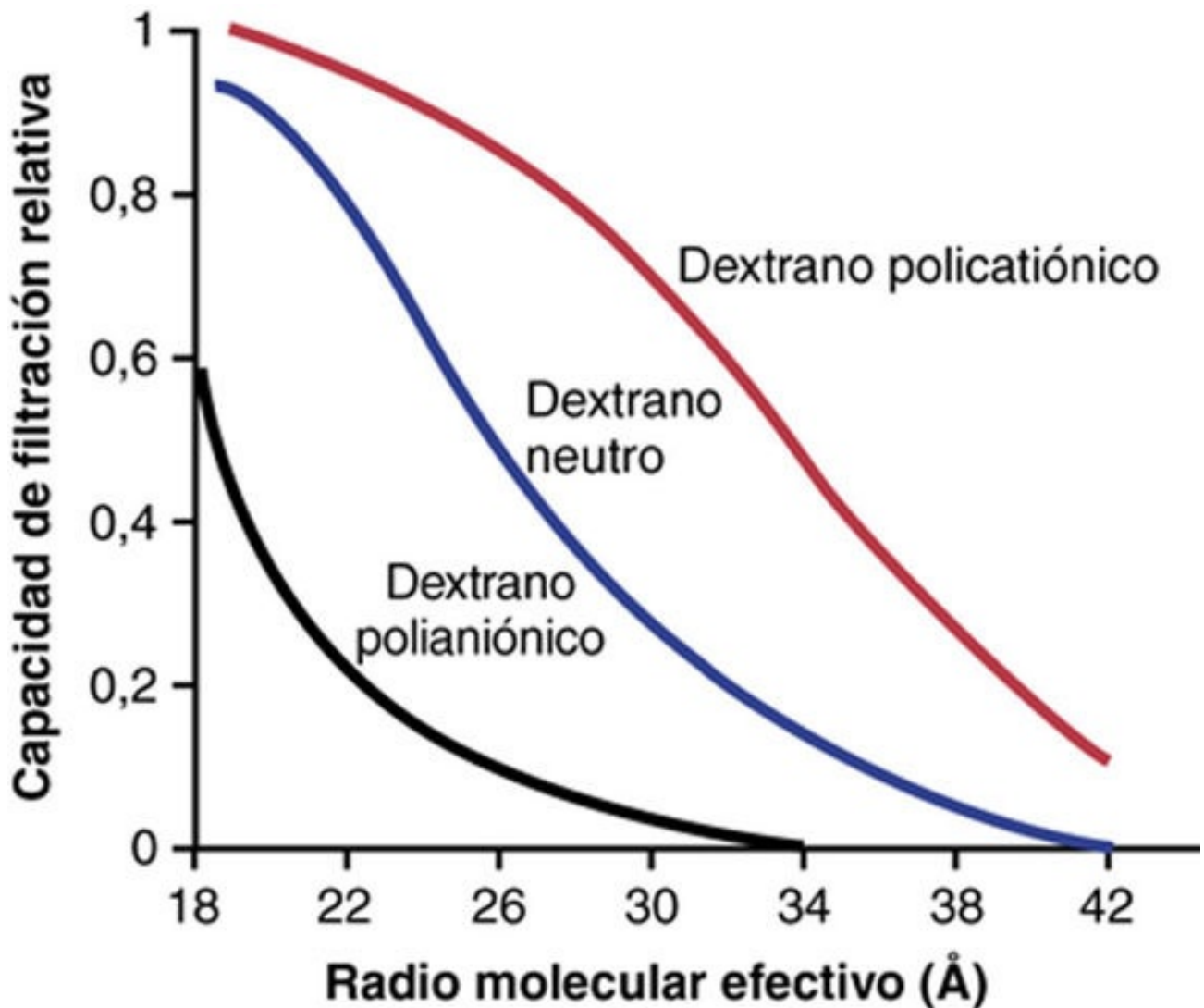


FIGURA 27-3 Efecto del radio molecular y de la carga eléctrica de los dextranos en su capacidad de filtrarse por los capilares glomerulares. Un valor de 1 indica que la sustancia se filtra tan libremente como el agua, mientras que un valor de 0 indica que no se filtra. Los dextranos son polisacáridos que pueden sintetizarse como moléculas neutras o con cargas positiva o negativa y con diferentes pesos moleculares.

En ciertas nefropatías, las cargas negativas que hay sobre la membrana basal se pierden incluso antes de que haya cambios notables en el aspecto histológico del riñón, un trastorno que se denomina *nefropatía por cambios mínimos*. La causa de esta pérdida de cargas negativas sigue sin estar clara, aunque se cree que está relacionada con una respuesta inmunitaria con secreción anómala por los linfocitos T de citocinas que reducen los aniones en las proteínas de los podocitos o en los capilares glomerulares. Como resultado de esta pérdida de cargas negativas en la membrana basal, algunas de las proteínas de peso molecular bajo, en especial la albúmina, se filtran y aparecen en la orina, un

trastorno conocido como *proteinuria* o *albuminuria*. La nefropatía por cambios mínimos es más común en niños pequeños pero también puede aparecer en adultos, sobre todo en los afectados por trastornos autoinmunitarios.

Determinantes de la FG

La FG está determinada por: 1) la suma de las fuerzas hidrostática y coloidosmótica a través de la membrana glomerular, que da lugar a la *presión de filtración neta*, y 2) el coeficiente glomerular K_f . En una fórmula matemática, la FG es igual al producto del K_f y de la presión de filtración neta:

$$FG = K_f \times \text{Presión de filtración neta}$$

La presión de filtración neta representa la suma de las fuerzas hidrostática y coloidosmótica que favorecen o se oponen a la filtración a través de los capilares glomerulares (**fig. 27-4**). Estas fuerzas son: 1) la presión hidrostática dentro de los capilares glomerulares (presión hidrostática glomerular, P_G), que favorece la filtración; 2) la presión hidrostática en la cápsula de Bowman (P_B) fuera de los capilares, que se opone a la filtración; 3) la presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas en el capilar glomerular (π_G), que se opone a la filtración, y 4) la presión coloidosmótica de las proteínas en la cápsula de Bowman (π_B), que favorece la filtración. (En condiciones normales, la concentración de proteínas en el filtrado glomerular es tan baja que la presión coloidosmótica en el líquido de la cápsula de Bowman se considera cero.)

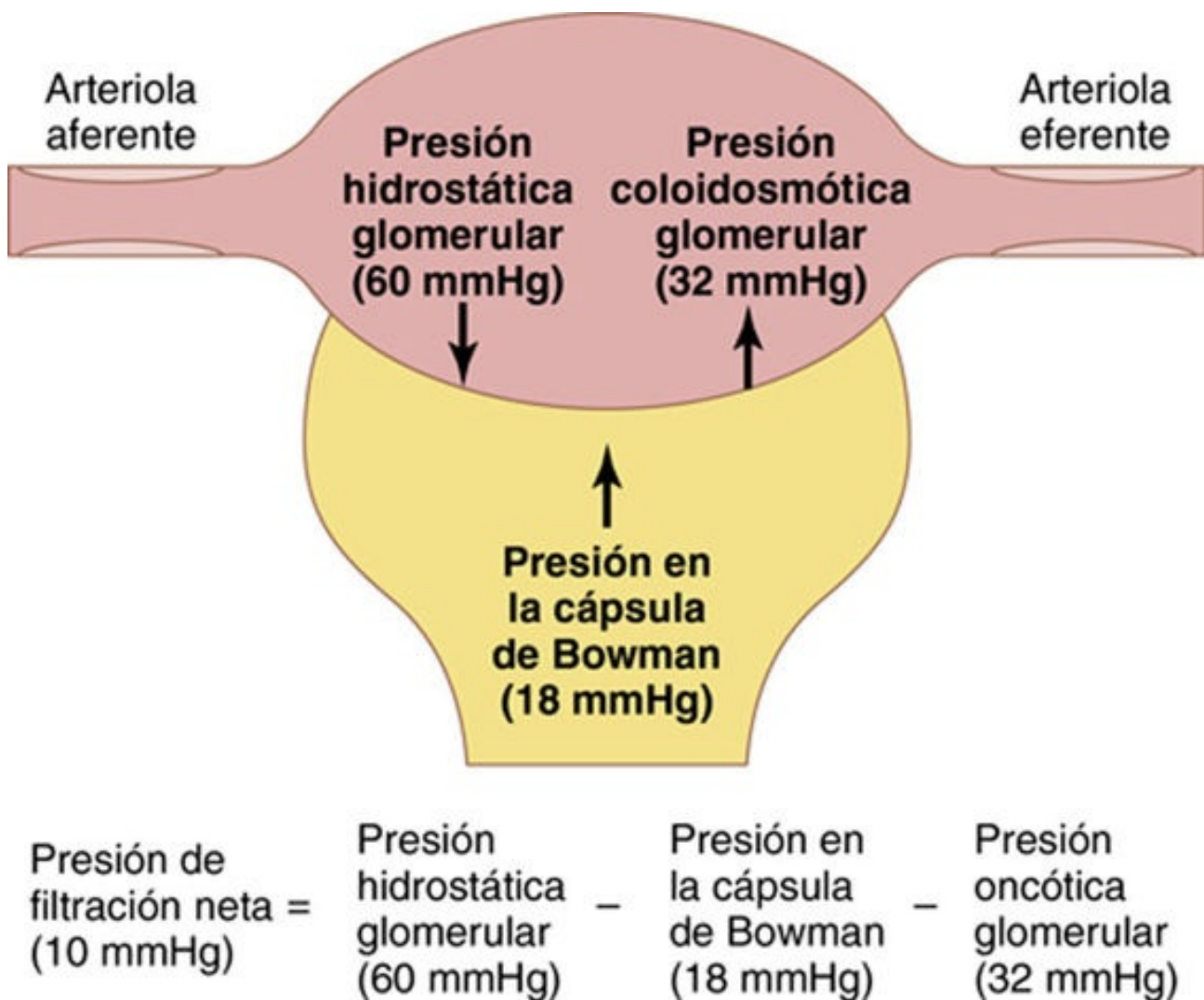


FIGURA 27-4 Resumen de las fuerzas que provocan la filtración en los capilares glomerulares. Los valores mostrados son cálculos para humanos sanos.

La FG puede expresarse, por tanto, como

$$FG = K_f \times (P_G - P_B - \pi_G + \pi_B)$$

Aunque los valores normales para los determinantes de la FG no se han medido directamente en los seres humanos, se ha calculado en animales como los perros y las ratas. Basándonos en los resultados obtenidos en animales, se cree que las fuerzas normales aproximadas que favorecen y se oponen a la filtración glomerular en los seres humanos son como sigue (v. [fig. 27-4](#)):

Fuerzas que favorecen la filtración (mmHg)	
Presión hidrostática glomerular	60
Presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman	0
Fuerzas que se oponen a la filtración (mmHg)	
Presión hidrostática en la cápsula de Bowman	18
Presión coloidosmótica capilar glomerular	32
Presión de filtración neta = 60 - 18 - 32 = +10 mmHg	

Algunos de estos valores pueden cambiar mucho bajo diferentes condiciones fisiológicas, mientras que otras se alteran sobre todo en la enfermedad, como se expondrá más adelante.

El aumento del coeficiente de filtración capilar glomerular incrementa la FG

El K_f es una medida del producto de la conductividad hidráulica y el área superficial de los capilares glomerulares. El K_f no puede medirse directamente, pero se calcula experimentalmente dividiendo la FG entre la presión de filtración neta:

$$K_f = \text{FG} / \text{Presión de filtración neta}$$

Dado que la FG total en los dos riñones es de unos 125 ml/min y la presión de filtración neta 10 mmHg, el K_f normal se calcula en unos 12,5 ml/min/mmHg de presión de filtración. Cuando el K_f se expresa por 100 g de peso renal, tiene un promedio de alrededor de 4,2 ml/min/mmHg, un valor unas 400 veces mayor que el K_f de la mayoría de los otros sistemas capilares del cuerpo; el K_f medio de la mayoría de los otros tejidos del cuerpo es solo de unos 0,01 ml/min/mmHg por 100 g. Este K_f alto de los capilares glomerulares contribuye a su filtración rápida de líquido.

Aunque el aumento del K_f eleva la FG y la reducción del K_f la reduce, los cambios en K_f probablemente no constituyen un mecanismo importante de regulación normal día a día de la FG. Pero algunas enfermedades reducen el K_f al reducir el número de capilares glomerulares funcionantes (reduciendo así el área superficial para la filtración) o aumentando el espesor de la membrana capilar glomerular y reduciendo su conductividad hidráulica. Por ejemplo, la hipertensión incontrolada y la diabetes mellitus reducen gradualmente el K_f al aumentar el espesor de la membrana basal capilar glomerular y, finalmente, dañando los capilares de forma tan grave que se pierde la función capilar.

El aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman reduce la FG

Las medidas directas, usando micropipetas, de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman y en diferentes puntos del túbulo proximal en animales experimentales indican que una estimación razonable de la presión en la cápsula de Bowman en los seres humanos es de unos 18 mmHg en condiciones normales. El aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman reduce la FG, mientras que reducir la presión aumenta la FG. Pero los cambios en la presión de la cápsula de Bowman no son normalmente un mecanismo importante de regulación de la FG.

En ciertos estados patológicos asociados a la obstrucción de la vía urinaria, la presión en la cápsula de Bowman puede aumentar mucho y provocar una reducción grave de la FG. Por ejemplo, la precipitación del calcio o del ácido úrico puede dar lugar a «cálculos» que se alojen en la vía urinaria, a menudo en el uréter, lo que obstruye el flujo en la vía urinaria y aumenta la presión en la cápsula de Bowman. Esta situación reduce la FG y finalmente puede provocar *hidronefrosis* (distensión y dilatación de la pelvis y los cálices renales) y lesionar o incluso destruir el riñón a no ser que se alivie la obstrucción.

El aumento de la presión coloidosmótica capilar glomerular reduce la FG

A medida que la sangre pasa desde la arteriola aferente a través de los capilares glomerulares hasta las arteriolas eferentes, la concentración plasmática de las proteínas aumenta alrededor de un 20% (**fig. 27-5**). La razón de este aumento es que alrededor de una quinta parte del líquido en los capilares se filtra a la cápsula de Bowman, lo que concentra las proteínas plasmáticas glomerulares que no se filtran. Suponiendo que la presión coloidosmótica normal del plasma que entra en los capilares glomerulares es de 28 mmHg, este valor habitualmente aumenta a unos 36 mmHg en el momento en que la sangre alcanza el extremo eferente de los capilares. Luego la presión coloidosmótica media de las proteínas plasmáticas en el capilar glomerular está a medio camino entre los 28 y los 36 mmHg, o unos 32 mmHg.

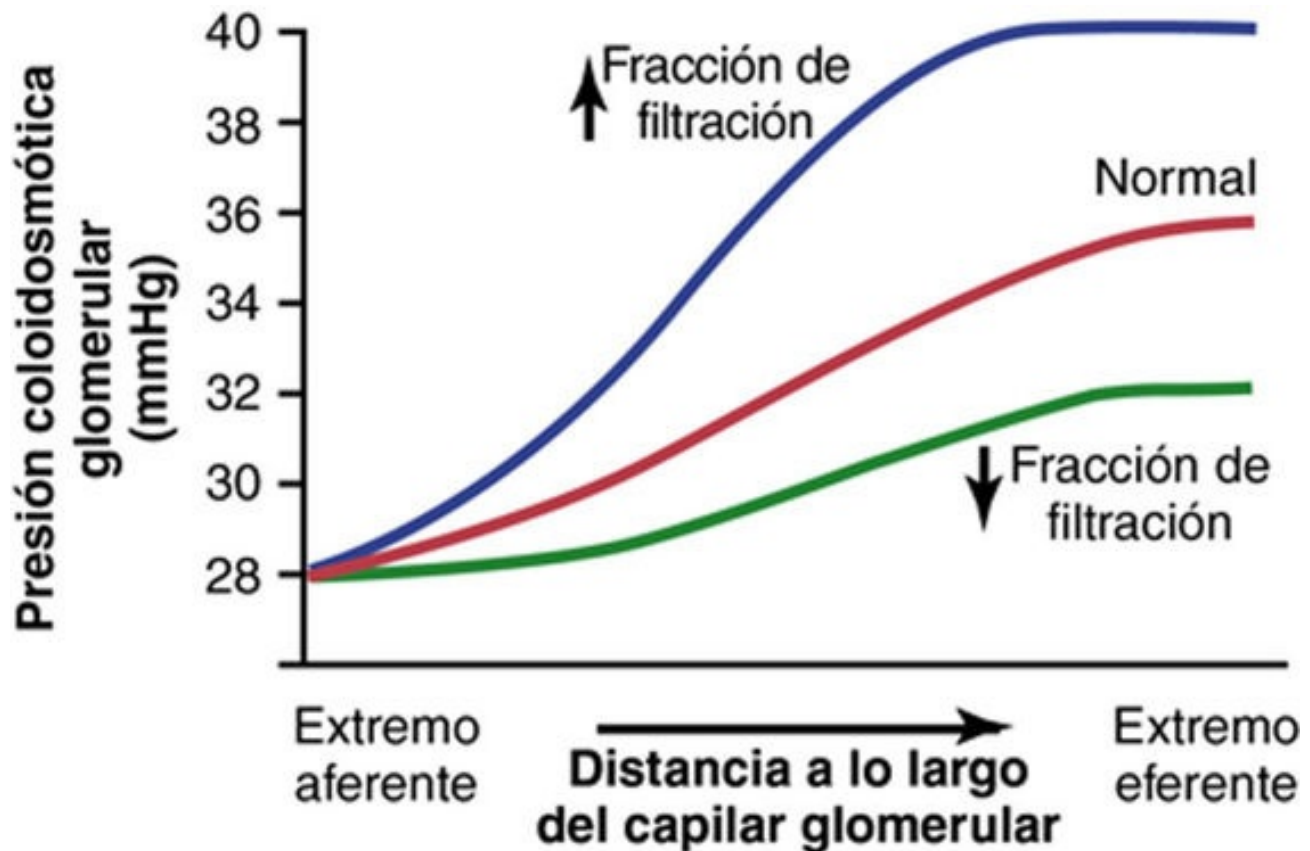


FIGURA 27-5 Aumento de la presión coloidosmótica del plasma que fluye a través del capilar glomerular. Lo normal es que alrededor de una quinta parte del líquido que hay en los capilares glomerulares se filtre hacia la cápsula de Bowman, lo que concentra las proteínas plasmáticas que no se filtran. Los aumentos en la fracción de filtración (filtración glomerular/flujo plasmático renal) aumentan la velocidad con la que la presión coloidosmótica del plasma aumenta a lo largo del capilar glomerular; los descensos en la fracción de filtración tienen el efecto opuesto.

De este modo, dos factores que influyen en la presión coloidosmótica capilar glomerular son: 1) la presión coloidosmótica del plasma arterial, y 2) la fracción del plasma filtrada por los capilares glomerulares (fracción de filtración). El aumento de la presión coloidosmótica del plasma arterial eleva la presión coloidosmótica capilar glomerular, lo que a su vez reduce la FG.

Aumentar la fracción de filtración también concentra las proteínas plasmáticas y eleva la presión coloidosmótica glomerular (v. **fig. 27-5**). Como la fracción de filtración se define como FG/flujo plasmático renal, la fracción de filtración puede aumentarse elevando la FG o reduciendo el flujo plasmático renal. Por ejemplo, una reducción del flujo plasmático renal sin cambio inicial en la FG tendería a aumentar la fracción de filtración, lo que aumentaría la presión coloidosmótica capilar

glomerular y tendería a reducir la FG. Por esta razón, los cambios en el flujo sanguíneo renal pueden influir en la FG independientemente de los cambios en la presión hidrostática glomerular.

Al aumentar el flujo sanguíneo renal, una fracción menor del plasma se filtra inicialmente fuera de los capilares glomerulares, lo que provoca un incremento lento de la presión coloidosmótica glomerular y un menor efecto inhibidor sobre la FG. *En consecuencia, incluso con una presión hidrostática glomerular constante, una mayor cantidad de flujo sanguíneo hacia el glomérulo tiende a aumentar la FG, y una menor intensidad del flujo sanguíneo hacia el glomérulo tiende a reducirla.*

El aumento de la presión hidrostática capilar glomerular incrementa la FG

Se ha calculado que la presión hidrostática capilar glomerular es de unos 60 mmHg en condiciones normales. Los cambios en la presión hidrostática glomerular son la principal forma de regular fisiológicamente la FG. Los aumentos en la presión hidrostática glomerular incrementan la FG, mientras que las reducciones en la presión hidrostática glomerular la reducen.

La presión hidrostática glomerular está determinada por tres variables, todas ellas bajo control fisiológico: 1) *presión arterial*; 2) *resistencia arteriolar aferente*, y 3) *resistencia arteriolar eferente*.

El aumento de la presión arterial tiende a elevar la presión hidrostática glomerular y, por tanto, a aumentar la FG. (Sin embargo, como se comentará después, este efecto está amortiguado por mecanismos autorreguladores que mantienen una presión glomerular relativamente constante mientras fluctúa la presión arterial.)

El aumento de la resistencia en las arteriolas aferentes reduce la presión hidrostática glomerular y disminuye la FG (**fig. 27-6**). Por el contrario, la dilatación de las arteriolas aferentes aumenta la presión hidrostática glomerular y la FG.

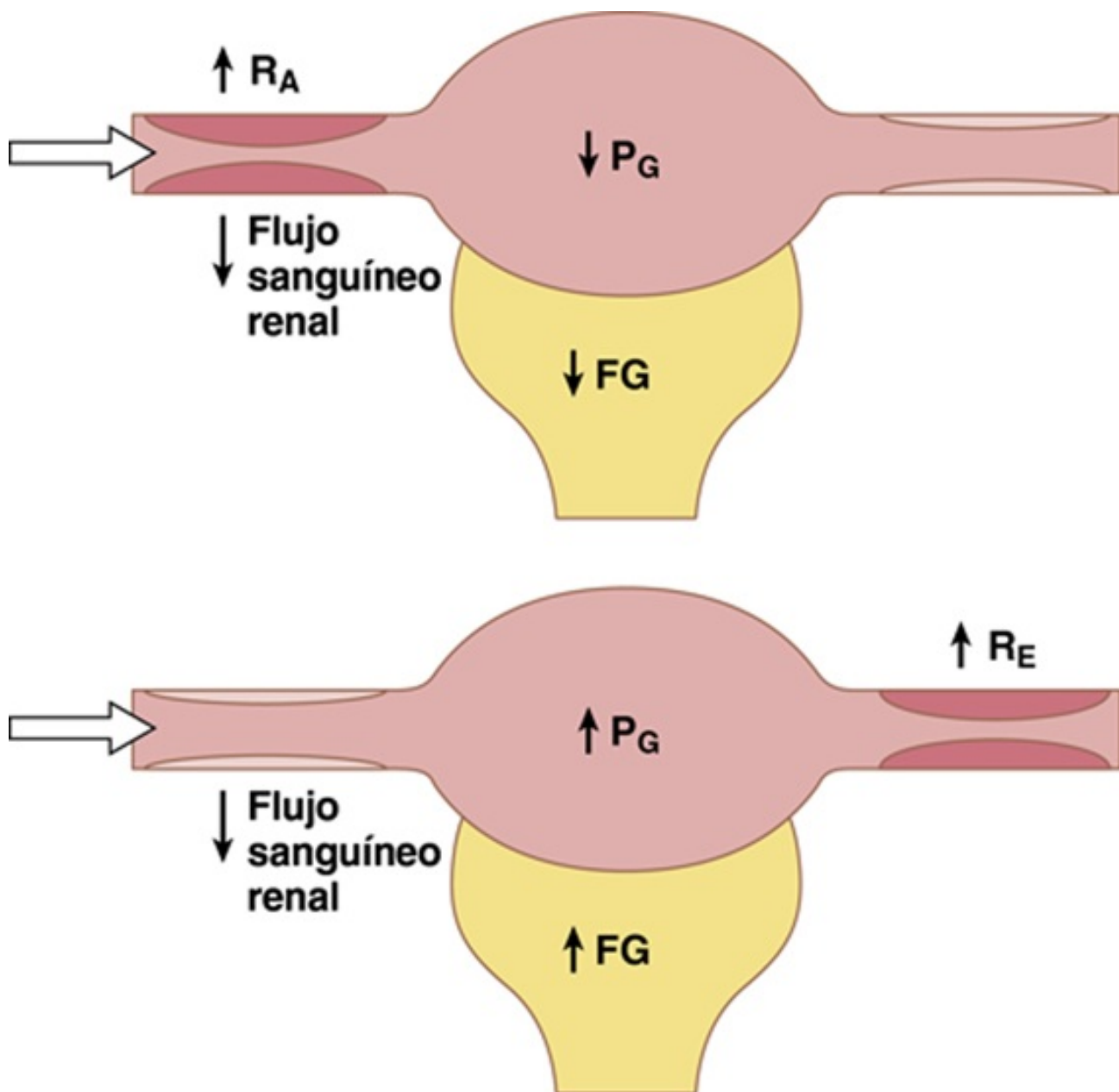


FIGURA 27-6 Efecto de los aumentos en la resistencia arteriolar aferente (R_A , parte superior) o en la resistencia arteriolar eferente (R_E , parte inferior) en el flujo sanguíneo renal, la presión hidrostática glomerular (P_G) y la filtración glomerular (FG).

La constricción de las arteriolas eferentes aumenta la resistencia al flujo de salida de los capilares glomerulares. Este mecanismo incrementa la presión hidrostática glomerular, y mientras que el aumento de la resistencia eferente no reduzca demasiado el flujo sanguíneo renal, la FG se eleva ligeramente (v. [fig. 27-6](#)). Sin embargo, como la constricción arteriolar aferente también reduce el flujo sanguíneo renal, la fracción de filtración y la presión coloidosmótica glomerular aumentan a medida que la resistencia arteriolar eferente aumenta. Por tanto, si la constricción de las arteriolas eferentes es intensa (incremento mayor de tres veces de la resistencia arteriolar eferente), el aumento de la presión coloidosmótica supera el incremento de la presión hidrostática capilar glomerular debido a la constricción arteriolar eferente. Cuando se produce esta situación, la *fuerza neta* de la filtración se reduce en realidad, lo que disminuye la FG .

De este modo, la constricción arteriolar eferente tiene un efecto bifásico sobre la FG ([fig. 27-7](#)). Con niveles moderados de constricción la FG se incrementa ligeramente, pero con una constricción intensa, se reduce. La principal causa de la reducción final de la FG es la que sigue. A medida que la constricción eferente aumenta y la concentración de las proteínas plasmáticas aumenta, se produce un

incremento no lineal rápido en la presión coloidosmótica debido al efecto Donnan; cuanto mayor es la concentración de proteínas, más rápidamente aumenta la presión coloidosmótica debido a la interacción de los iones unidos a las proteínas plasmáticas, que también ejercen un efecto osmótico, como se comentó en el [capítulo 16](#).